製造業ドメイン知識大全

> 中小製造業（10-300名）の業務・文化・課題を網羅的に理解するためのドキュメント。
> 製品紹介ではなく、業界そのものの深い理解を目的とする。
> **対象読者**: 製造業に提案・支援を行う全ての人。営業・PM・エンジニア・経営者。
> **関連**: `e_02b_製造業BPO詳細設計.md` （BPOモジュールの実装仕様に特化）

---

1. 中小製造業とは何か

1.1 業種分類（JSIC中分類24業種の解説）

日本標準産業分類（JSIC）の「E 製造業」は中分類24業種で構成される。以下、中小企業が多い業種を中心に解説する。

金属製品製造業（JSIC: E-24〜27）

中小製造業の最大ボリュームゾーン。「町工場」と聞いて多くの人が思い浮かべる業態。

加工種別	概要	典型的な製品	事業所数の目安
切削加工	金属を刃物で削って形にする	シャフト、ブッシュ、バルブ本体	~15,000
プレス加工	金属板を金型で打ち抜き・曲げ	自動車ボディ部品、端子、金具	~8,000
板金加工	金属板をレーザー切断・曲げ・溶接	筐体、ブラケット、カバー	~10,000
鍛造	金属を加熱して叩き・圧縮して成形	ギア、クランクシャフト、ボルト	~2,000
鋳造	溶かした金属を型に流し込む	エンジンブロック、マンホール蓋	~3,000
表面処理	メッキ・塗装・熱処理	他社からの受託加工	~5,000

切削加工はさらに「丸物屋」（旋盤主体。シャフトやピンを作る）と「角物屋」（マシニングセンタ主体。ブロックやプレートを作る）に分かれる。「うちは丸物専門」「角物ならお任せ」という会話が日常的に交わされる。

生産用機械器具製造業（JSIC: E-26）

工作機械、産業ロボット、半導体製造装置、繊維機械などを作る。DMG森精機、ファナック、オークマ、東京エレクトロンなどの大手がいるが、その下に数千社の中小サプライヤーが存在する。半導体製造装置向けは景気循環が激しく、受注が半年で3倍になったり半減したりする。

食料品製造業（JSIC: E-09）

パン・菓子・飲料・水産加工・食肉加工・惣菜など。HACCPに基づく衛生管理が必須。OEM製造（他社ブランドの製品を受託生産）が多く、見積はレシピベースの「配合展開型」になる。アレルゲン管理のためのライン洗浄が大きなコスト要因。コンビニ向け弁当・惣菜の工場は24時間稼働が当たり前。

化学工業（JSIC: E-16）

樹脂コンパウンド、塗料、接着剤、医薬品原料、化粧品原料など。バッチ生産が基本。原料の配合比率と反応条件（温度・圧力・時間）が品質を左右する。中小は特定の「得意原料」に特化していることが多い。環境規制（化管法、消防法、毒劇法）への対応コストが大きい。

電子部品・デバイス（JSIC: E-28）

プリント基板実装（SMT）、センサー、コネクタ、抵抗器、コンデンサなど。多品種少量化が著しく、基板の品種切替が1日に何十回も発生する工場がある。静電気対策（ESD管理）が必須。鉛フリーはんだへの移行が完了し、現在はRoHS/REACH対応の書類作成が大きな負荷。

輸送用機械器具製造業（JSIC: E-31）

自動車部品が圧倒的。IATF 16949認証、PPAP（Production Part Approval Process）、APQP（先行製品品質計画）への対応が取引条件。年次の原価低減（コストダウン）要求が2-5%/年。「原価開示」を求められるため、他業種より見積の透明性が高い。EV化により、エンジン系部品メーカーの事業転換が急務。

繊維工業（JSIC: E-11）

織物、編物、染色整理。国内生産は激減しているが、産業資材（自動車シート生地、フィルター、不織布）向けは堅調。染色は水質管理が厳しく、排水処理コストが経営を圧迫。

パルプ・紙・印刷（JSIC: E-14, 15）

印刷業は「版代 + 紙代 + 印刷費 + 加工費」の積み上げ型見積。デジタル化で紙媒体が減少し、包装印刷やラベル印刷にシフトしている。小ロット対応のデジタル印刷（オンデマンド印刷）への設備投資が進む。

ゴム・プラスチック製品（JSIC: E-18, 19）

射出成形、押出成形、ブロー成形、圧縮成形。金型費が見積の大きな要素（100万-5,000万円）。プラスチック成形は「金型費（初回一括）+ ピース単価 × 数量」の2段構造。ゴム成形はバリ取りがピース単価の20-40%を占める。エンジニアリングプラスチック（PEEK、PPS等）の加工は特殊技術が必要。

1.2 中小製造業の財務構造

製造業を理解するには、まず数字を知る必要がある。

売上規模

中小製造業の主力は**売上高1-30億円**のゾーン。5億円未満は零細、30億円超は中堅に分類されることが多い。パイロット対象として適切なのは5-15億円の層。この規模なら月額数十万円のIT投資に対する支払い能力がある。

利益構造

```
典型的なP/L構成（金属加工、売上10億円の場合）:

  売上高:           1,000,000千円（100%）
  ──────────────────────────────
  材料費:             350,000千円（35%）
  外注加工費:         100,000千円（10%）
  労務費:             250,000千円（25%）
  製造経費:           150,000千円（15%）
    うち減価償却:      50,000千円（ 5%）
    うち電力・ガス:    30,000千円（ 3%）
    うち消耗工具:      20,000千円（ 2%）
  ──────────────────────────────
  製造原価:           850,000千円（85%）
  粗利益:             150,000千円（15%）
  ──────────────────────────────
  販管費:             100,000千円（10%）
  ──────────────────────────────
  営業利益:            50,000千円（ 5%）
```

業種別の粗利率の違い

業種	粗利率	営業利益率	特徴
金属切削加工	20-30%	3-7%	材料費比率が高い。設備償却が重い
プレス加工	15-25%	2-5%	金型償却が大きい。量産効果が利く
板金加工	25-35%	5-10%	材料費比率が低い。技術料の要素が大きい
食品製造	15-25%	1-5%	原料費が支配的。廃棄ロスが利益を食う
電子部品実装	25-40%	5-10%	購入部品費が大きい。実装の付加価値は高い
射出成形	20-30%	3-8%	金型投資が先行。量産に入れば利益が出る

なぜ利益率が低いのか

- **値引き圧力**: 発注元（特に自動車メーカー）からの年次コストダウン要求が2-5%/年。これを10年続けると累計で20-40%下がる。断ると仕事を失う
- **材料高騰の転嫁困難**: 鋼材・アルミ・銅の相場が上がっても、得意先に即座に転嫁できない。「次の改定まで待ってくれ」と言われ、半年間は自社負担

- **設備償却の重さ**: MC1台が2,000-5,000万円。5軸MCなら5,000万-1.5億円。10年償却でも年間数百万〜数千万の固定費
- **人件費の硬直性**: 技能者の確保にはそれなりの給与が必要。しかし受注変動で稼働が落ちても人は切れない

設備投資

売上高の5-10%が目安。MC1台2,000-5,000万円、CNC旋盤1,500-4,000万円。中古設備市場も活発で、型落ちMCが新品の1/3-1/2の価格で取引される。「10年使えるなら中古でいい」という判断は合理的。

借入金

月商の3-6ヶ月分が平均。設備投資のたびに借入が増える。金利は0.5-2.0%程度（信用保証協会付き）。資金繰りは常に経営者の頭の中にある最大の心配事。

1.3 組織構造

中小製造業の組織は、大企業のそれとは根本的に異なる。

```
■ 30名規模の金属加工会社（典型例）：

  社長（1名）
  ├── 兼: 営業（大口得意先は社長が対応）
  ├── 兼: 見積（最終判断は必ず社長）
  └── 兼: 経営全般（資金繰り、設備投資判断、採用）

  工場長（1名）
  ├── この人が辞めたら工場が止まる
  ├── 生産計画は頭の中
  ├── 設備のクセを全部知っている
  └── 品質の最終判断もこの人

  見積担当（1–3名）
  ├── 最も属人的な業務
  ├── 図面を読み、工程を推定し、コストを計算する
  ├── 60代のベテランが1人で回していることも
  └── この人の退職 = 受注能力の喪失

  購買担当（1名）
  ├── 材料の発注、外注先の手配
  ├── 発注忘れ = ライン停止。致命傷
  └── 仕入先との価格交渉

  品質管理（1名）
  ├── 検査 + ISO担当を兼務
  ├── 1人で品質マニュアル・記録・内部監査を回す
  └── 「ISO疲れ」の最前線

  現場作業員（15–20名）
  ├── 正社員: 10名（旋盤2名、MC3名、研磨1名、溶接2名、検査1名、仕上げ1名）
  ├── パート: 3名（検査・梱包）
  ├── 派遣: 2名（繁忙期の応援）
  └── 技能実習生: 2名（ベトナム or インドネシア）

  事務員（1–2名）
  ├── 経理・総務・受発注を全部やる
  ├── 弥生会計 + Excel
  └── 給与計算、年末調整、社会保険も
```

ポイント: 中小製造業では「1人=1部署」が当たり前。品質管理部は品質管理担当者1人のこと。経理部は事務員1人のこと。兼務が常態化しており、誰かが休むと業務が止まる。

1.4 中小製造業の文化

「背中を見て覚えろ」のOJT文化

マニュアルがない。あっても10年前に作ったきりで内容が古い。新人教育は「先輩の隣に立って、やっているのを見て、やらせてもらって、怒られて覚える」が基本。これが5-10年続く。ベテランの技能は「手の感触」「音」「匂い」で判断する領域があり、言語化が極めて難しい。

暗黙知の塊

- 「この旋盤は0.02mmくらい左に振れるから、その分狙いをずらす」
- 「SUS304を削るときは、切り込み0.5mm以下にしないと刃が持たない」
- 「A社向けの部品は図面に書いてなくても面取りC0.3を入れる。入れないと戻ってくる」
- 「この材料は夏場に湿気を吸うから、加工前に1日乾燥させる」

こうした知識が数百〜数千個、ベテランの頭の中にある。退職すれば全て失われる。

設備への愛着

「この旋盤は30年モノだけど、精度が出るんだよ」という話は珍しくない。新しい設備より、使い慣れた古い設備の方が安心するという感覚がある。設備を擬人化して「この子は調子がいい」と呼ぶ職人もいる。合理的な設備更新の判断が感情で阻まれることがある。

顧客との長期関係

「30年取引してる」が普通。担当者の名前だけでなく、家族構成や趣味まで知っている。新規取引の開始には長い時間がかかるが、一度始まると切れにくい。逆に言えば、取引停止は「縁を切る」に等しく、滅多に起きない。その代わり、値引き要求を断りにくい。

変化への慎重さ

「今までこれでやってきた」は最強の反論。新しいシステムの導入には3-5年かかることもある。失敗への恐怖が強い。同業者が導入して成功した事例がないと動かない。「うちは特殊だから」が口癖。

紙・FAX・電話への依存

- 図面はFAXかメール添付のPDF。3Dデータ（STEP/IGES）はまだ少数
- 見積書はExcelで作って印刷してFAX。PDFメール添付が「進んでいる」方
- 注文はFAXか電話。「メールより電話の方が早い」
- 検査記録は紙に手書き。Excelに転記するのは「IT化」

---

2. 製造プロセスの全体像

2.1 受注生産と見込み生産

生産方式	略称	割合（中小）	特徴	リスク
受注生産	MTO	80%	注文が来てから作る	納期プレッシャー
見込み生産	MTS	10%	カタログ品を在庫しておく	在庫リスク
受注組立	ATO	10%	部品は先に作り、組立は受注後	部品在庫リスク

中小製造業の大半は受注生産。「注文がないと仕事がない」「注文が来すぎると対応できない」の間で常に揺れている。仕事の波（繁忙期と閑散期）の差が大きく、繁忙期は残業・休日出勤、閑散期は「掃除でもしとけ」状態。

2.2 加工の種類

切削加工

金属を刃物で削って形にする加工の総称。製造業で最も基本的な加工法。

旋盤加工（丸物）

ワーク（加工対象の部品）を回転させ、刃物を当てて削る。シャフト、ピン、ブッシュ、スリーブなどの丸物（回転体）を作る。

- **汎用旋盤**: 手動操作。職人の腕次第。段取りが速い。少量・単品向き。チャージレート: ¥3,500-5,000/h
- **CNC旋盤**: コンピュータ制御。プログラムを組めば無人運転も可能。量産向き。チャージレート: ¥5,000-7,000/h
- **複合加工機（ターニングセンタ）**: 旋盤+MCの機能。ワンチャック（1回の段取り）で旋削もミーリング（フライス加工）もできる。段取り替えがないので精度が出る。チャージレート: ¥8,000-12,000/h

フライス/マシニングセンタ（角物）

刃物を回転させ、テーブル上に固定したワークを移動させて削る。ブロック、プレート、筐体などの角物を作る。

- **3軸MC**: X/Y/Zの3方向に動く。上面+4側面の5面加工が基本。チャージレート: ¥6,000-9,000/h
- **5軸MC**: 3軸+回転2軸。複雑な3D曲面を一度に加工できる。航空宇宙・医療向け。チャージレート: ¥10,000-15,000/h
- **門型MC**: 大型ワーク用。テーブルサイズが2m×4m以上。建機・工作機械のベッドなど。チャージレート: ¥15,000-25,000/h

研磨（精密仕上げ）

切削加工では出せないμm（マイクロメートル、0.001mm）オーダーの精度を出す。

- **円筒研磨**: 丸物の外径を仕上げる。±0.005mm以下の精度。チャージレート: ¥5,000-8,000/h
- **平面研磨**: ブロックの上面を仕上げる。平行度・平面度が必要な場合
- **内面研磨**: 穴の内径を仕上げる。ベアリングが入る穴など
- **センタレス研磨**: チャックなしで丸棒を連続研磨。ピン類の大量生産

ワイヤーカット放電加工

細い真鍮ワイヤー（φ0.1-0.3mm）に電気を流し、放電で金属を溶かして切断する。焼入れ後の硬い材料（HRC60以上）も加工可能。金型のパンチ・ダイの製作に不可欠。チャージレート: ¥8,000-12,000/h

板金加工

金属の板（薄板: t0.5-6.0mm）を切断・曲げ・溶接して製品にする。筐体（きょうたい）、カバー、ブラケット、ダクトなどを作る。

レーザー切断

- CO2レーザー: 従来型。厚板にも対応。切断面がきれい
- ファイバーレーザー: 新型。薄板の高速切断に優れる。SUS t3.0で切断速度10m/min
- 板厚が厚くなるほど切断速度が落ち、コストが上がる
- SUS304 t1.0: ¥3-5/mm、t2.0: ¥7-10/mm、t3.0: ¥12-18/mm

タレパン（タレットパンチプレス）

複数の金型をタレット（回転台）にセットし、パンチで穴あけ・切り欠きを行う。同じ穴を大量に開けるならレーザーより速い。

曲げ（プレスブレーキ）

V型の金型にセットした板を、上からパンチで押して曲げる。V曲げ、L曲げ、Z曲げ、ヘミング（180°曲げ）など。スプリングバック（曲げた後に少し戻る現象）を見越した角度設定がノウハウ。曲げRの内側に材料が引っ張られて薄くなる（板厚減少）の計算も重要。

溶接

- **TIG溶接**: アルゴンガス雰囲気。仕上がりがきれい。ステンレス・アルミに適す。¥10-20/mm。溶接資格が必要（JIS Z 3801等）
- **MIG/MAG溶接**: 半自動。鉄の溶接で最も一般的。¥5-10/mm
- **スポット溶接**: 板同士を点で接合。自動車のボディに大量に使用。¥30-50/点
- **レーザー溶接**: 高速・高精度。歪みが少ない。設備が高額（3,000万-1億円）

プレス加工

金型を使って金属板を大量生産する。自動車部品、電子部品の端子、建築金物など。

- **抜き加工（ブランキング・ピアス）**：板から形を打ち抜く

- **曲げ加工**: V曲げ、U曲げ、Z曲げ。板金の曲げとは金型を使う点が異なる
- **絞り加工**: 板を立体的に成形する。缶、カバー、シンクなど。深絞りは高度な技術
- **順送プレス（プログレッシブ）**：1つの金型に複数の加工ステーションがあり、材料を送りながら連続加工。大量生産の決め手。毎分60-1,200ストローク

金型の重要性: プレス加工の品質とコストは金型で決まる。金型費は50万-3,000万円。量産数十万個で金型を償却する。金型の寿命（ショット数）は100万-1,000万ショット。金型が壊れるとラインが止まる。

射出成形（プラスチック）

溶かした樹脂を金型に高圧で流し込み、冷却して固める。家電筐体、自動車内装、医療機器、日用品など。

- **サイクルタイム**: 10秒-3分（材質・形状・肉厚による）
- **金型費**: 100万-5,000万円（サイズ・キャビティ数・構造による）
- **材質別の特性**:
- ABS: 汎用。家電筐体。¥250-400/kg
- PP: 安い。食品容器。¥150-250/kg
- PC: 透明・耐衝撃。光学部品。¥500-750/kg
- POM: 歯車・軸受。寸法安定性が高い。¥400-550/kg
- ナイロン（PA66）：強度・耐熱。¥500-800/kg
- PEEK: スーパーエンプラ。耐熱300℃。航空宇宙。¥15,000-22,000/kg

成形条件（射出圧力、保圧、冷却時間、金型温度）の最適化が品質の鍵。同じ金型でも条件が違えば不良品になる。この条件出しが成形技術者の腕の見せどころ。

表面処理

加工後の部品に防錆・装飾・機能付加のために行う処理。多くは専門の外注先に依頼する。

処理	目的	対象材質	相場	納期
亜鉛メッキ	防錆	鉄鋼	¥100-500/個	5-10日
ニッケルメッキ	耐食・装飾	鉄鋼・銅	¥300-1,000/個	5-10日
硬質クロムメッキ	耐摩耗	鉄鋼	¥500-2,000/個	7-14日
金メッキ	電気接点	銅合金	¥200-1,000/個	7-14日
アルマイト	防食・硬化・着色	アルミ	¥100-500/個	5-10日
硬質アルマイト	耐摩耗（Hv300以上）	アルミ	¥300-1,000/個	7-14日
黒染め	安価な防錆	鉄鋼	¥50-200/個	3-7日
粉体塗装	防錆・装飾	鉄鋼・アルミ	¥200-800/個	5-10日
焼入れ	硬度付与	S45C・SCM435等	¥300-1,500/個	7-14日
浸炭焼入れ	表面のみ硬化	SCM415等	¥500-2,000/個	7-14日
窒化処理	表面硬化・変形少	各種鋼	¥800-3,000/個	10-21日

2.3 材料の基礎知識

材料の選定は設計段階で決まるが、加工する側も材料の性質を熟知していなければ正確な見積も品質の高い加工もできない。

鉄鋼

材質	主な用途	kg単価	被削性	焼入れ	溶接性
SS400	一般構造物、ブラケット	¥100-130	良好（基準1.0）	不可	良好
S45C	シャフト、ギア、ピン	¥130-170	良好（0.9）	可（HRC45-55）	要予熱
S50C	金型ベース	¥140-180	やや難（0.85）	可（HRC50-58）	不向き
SCM435	高強度ボルト、軸	¥180-230	やや難（0.85）	可（HRC35-45）	要予熱
SCM415	浸炭部品、ギア	¥170-220	良好（0.9）	浸炭可	要予熱
SUS304	耐食部品全般	¥380-450	難（0.6）※加工硬化	不可	TIG可
SUS316	海水・薬品耐性	¥480-550	難（0.55）	不可	TIG可
SUS440C	ベアリング、刃物	¥600-800	難（0.5）	可（HRC58-62）	不向き
SKD11	冷間金型	¥800-1,200	焼入れ前：可。焼入れ後：研磨のみ	可（HRC58-62）	不向き
SKH51（ハイス）	切削工具	¥2,000-3,000	焼入れ後：研磨のみ	可（HRC63-65）	不可

SUS304（ステンレス）の加工が苦手な工場は多い。加工硬化（削ると表面が硬くなる）が起きるため、切削条件の選定がシビア。刃物の消耗も激しく、工具費がSS400の2-3倍かかる。

アルミ

材質	主な用途	kg単価	特徴
A5052	板金部品、筐体	¥450-550	溶接OK。曲げ加工性良好。最も汎用的
A6063	押出材（アルミフレーム）	¥500-600	アルマイト向き。定尺のフレームで購入
A6061	構造部材	¥500-600	A5052より強度高い。熱処理可
A7075	航空宇宙、金型	¥750-900	超々ジュラルミン。強度最高。切削性良好
A2017	ジュラルミン	¥600-700	耐食性はA5052に劣る

アルミは鉄の1/3の比重（2,700kg/m3 vs 7,850kg/m3）。軽量化ニーズで需要拡大。切削性は良好だが、溶着（削りくずが刃物に付着する）に注意。

銅・真鍮

材質	主な用途	kg単価	特徴
C1100（純銅）	電極、放熱板、通電部品	¥1,100-1,400	切削性が悪い。バリが出やすい
C3604（快削黄銅）	バルブ、継手、端子	¥1,100-1,300	切削性最高。自動盤向き
C2801（黄銅）	装飾品、金具	¥900-1,100	C3604より安い

材料の買い方

- **定尺材**: 規格サイズの棒・板で購入。丸棒は4m or 5.5m、板はサブロク板（3×6尺 = 914×1829mm）が基本
- **黒皮材 vs ミガキ材**: 黒皮は表面に酸化スケールが付いた状態。安いが削り代が必要（片側1-2mm多く削る）。ミガキは表面が仕上がった状態。そのまま使える部分がある
- **ロットによる単価差**: 100kgと1tで20-30%違う。材料商社は最低購入量を設定していることが多い
- **材料証明書（ミルシート）**: 製鋼メーカーが発行する成分分析証明書。自動車・航空・医療では必須。「ミルシート付き」で注文すると納期が1-2週間伸びることも

2.4 検査・品質保証

測定機器

機器	精度	用途	価格帯
ノギス	±0.02-0.05mm	日常の寸法測定	¥5,000-30,000
マイクロメータ	±0.001-0.01mm	外径・厚さの精密測定	¥10,000-50,000
ダイヤルゲージ	±0.001-0.01mm	振れ・真円度の測定	¥10,000-30,000
三次元測定機（CMM）	±0.001-0.003mm	複雑形状の全寸法測定	500万-5,000万
表面粗さ計	Ra 0.01レベル	加工面の粗さ測定	50万-300万
硬度計	HRC±0.5	熱処理後の硬さ確認	30万-200万
投影機	±0.005mm	輪郭形状の拡大確認	100万-500万
栓ゲージ/リングゲージ	GO/NO-GO判定	穴径・軸径の合否判定	¥3,000-30,000/本

検査のレベル

- **初品検査**: 量産開始前の最初の1個を全寸法測定。合格しないと量産開始できない
- **抜き取り検査**: 量産中にAQL基準（例: 100個に1個、1,000個に5個）で抜き取って測定
- **全数検査**: 全ての部品を測定。航空・医療向けや、重要寸法に対して実施
- **出荷検査**: 最終の外観検査+主要寸法の確認。「出してしまったら取り返しがつかない」

---

3. 見積の完全解説

3.1 見積の全体フロー（詳細版）

```
Step 1: 引合い受領
  ↓ 顧客からメール/FAXで図面+仕様が届く
  ↓ 自社対応可否を判断（設備・材質・納期・数量）
  ↓ NO → 断る or 外注先を紹介
  ↓ YES → 次のステップへ

Step 2: 図面読み取り（★最も属人的）
  ↓ 形状（丸物/角物/板物/複合）を把握
  ↓ 寸法・公差・表面粗さ・材質・表面処理を読み取る
  ↓ 「図面に書いてないこと」を経験で補完

Step 3: 工程推定（★2番目に属人的）
  ↓ 形状と材質から必要な加工工程を決定
  ↓ 工程の順序を組み立てる（間違えると精度が出ない）
  ↓ 外注が必要な工程を特定

Step 4: 工数算出
  ↓ 各工程の段取り時間を決定
  ↓ サイクルタイム（1個あたりの加工時間）を推定
  ↓ 合計加工時間 = 段取り + サイクルタイム × 数量

Step 5: コスト計算
  ↓ 材料費 + 加工費 + 外注費 + 検査費 + 管理費 + 利益
  ↓ 得意先別ルール（利益率、管理費率）を適用

Step 6: 見積書作成・提出
  ↓ Excel or 専用ソフトで見積書を作成
  ↓ 社長の最終チェック → 提出
```

3.2 図面の読み方

製造業の見積で最も重要な技能は「図面を読む力」。20年のベテランと新人の差はここに集約される。

三面図の読み方

JIS B 0001に基づく第三角法が日本の標準。正面図・平面図（上から）・側面図（右から）の3面で立体形状を表現する。ベテランは三面図を見た瞬間に頭の中で立体を組み立てられる。これが新人との決定的な差。

寸法公差

- **一般公差（JIS B 0405）**：図面に個別指定がない寸法に適用。中級（m）が最も一般的。100mmの寸法なら±0.3mm

- **個別公差**: 重要な寸法に指定。「30 ±0.02」は30mmに対して±0.02mmの公差
- **はめあい公差**: 穴と軸の関係を規定。H7/g6は「すきまばめ」（穴に軸が入るが、少し隙間がある）。H7/p6は「しまりばめ」（圧入しないと入らない）。この指定で研磨が必要かどうかが決まる
- **幾何公差**: 真円度、円筒度、平面度、平行度、直角度、位置度、振れなど。寸法公差だけでは規定できない形状の精度を指定

表面粗さ

記号	Ra値	加工方法	コスト影響
▽（1つ）	Ra 25-6.3	旋盤・フライスのまま	基準
▽▽（2つ）	Ra 3.2-1.6	仕上げ加工	+10-20%
▽▽▽（3つ）	Ra 0.8-0.4	研磨	+30-50%
▽▽▽▽（4つ）	Ra 0.2-0.1	ラッピング/超仕上げ	+100-300%

Ra1.6とRa0.8の差は、見た目にはほとんどわからない。しかしコストは30%以上変わる。「この面、本当にRa0.8いりますか？」と聞けるかどうかが見積のポイント。

「図面に書いてないこと」の判断

これが最も難しい。図面はあくまで「最低限の情報」であり、暗黙の了解が多数ある。

- バリ取りの指示がない → でもバリが残っていたらクレーム
- 面取りの指示がない → C0.2-0.3程度は常識的に入れる
- 表面処理後の寸法 → メッキ厚0.01mmを考慮してメッキ前寸法を決める
- 得意先の「常識」 → A社向けは角部全てR0.5以上。B社向けはシャープエッジOK

3.3 工程推定の詳細

形状から設備を選定するロジック

```
丸物（シャフト、ピン、ブッシュ）
  → CNC旋盤（外径・内径・端面）
  → +MC（穴・溝がある場合）
  → +研磨（公差±0.01mm以下の場合）

角物（ブロック、プレート、筐体）
  → MC（外形・穴・ポケット加工）
  → +研磨（公差±0.01mm以下の場合）

板物（ブラケット、カバー、パネル）
  → レーザー切断 → 曲げ（プレスブレーキ）
  → +溶接（組立がある場合）

複雑形状（金型部品、特殊形状）
  → MC → ワイヤーカット → 放電加工 → 研磨
```

工程の順序

間違えると精度が出ない。これが暗黙知。

```
1. 材料切断（バンドソー。素材から必要サイズを切り出す）
2. 荒加工（大まかに形を出す。削り代0.5–2mm残す）
3. 中仕上げ（最終形状に近づける。削り代0.05–0.2mm残す）
4. 熱処理（必要な場合。外注。焼入れで歪むので研磨代を残す）
5. 仕上げ加工（最終寸法に仕上げる）
6. 研磨（高精度が必要な面のみ）
7. 表面処理（メッキ・塗装。外注）
8. 検査（寸法測定、外観検査）
9. 梱包・出荷
```

段取り時間の内訳

「段取り」は加工を始めるまでの準備時間。数量に関わらず1回発生する固定費。

```
CNC旋盤の段取り（典型例: 30–45分）:
  チャック交換:      10分（ワークサイズに合わせて爪を交換）
  工具セット:        10分（刃物をタレットにセット。摩耗チェック）
  プログラム呼出:     5分（既存プログラムの場合。新規なら30分–2時間）
  芯出し:             5分（ワークの中心を合わせる）
  初品加工+測定:     15分（1個目を加工して全寸法を測定。OKなら量産開始）

MCの段取り（典型例: 45–60分）:
  治具セット:        15分（バイス、クランプ等。専用治具なら据付だけ）
  工具セット:        15分（ツールマガジンに工具をセット。長さ補正入力）
  プログラム呼出:     5分
  原点設定:          10分（ワーク座標系の設定。ワークの角を基準に合わせる）
  初品加工+測定:     15–30分（複雑な部品は測定箇所が多い）
```

サイクルタイムの推定

切削条件の基本式:

```
回転数 n = 1000 × V / (π × D)
  V: 切削速度 (m/min)。材質と工具で決まる。SS400で100–200m/min、SUS304で60–100m/min
  D: ワーク径 or 工具径 (mm)

送り速度 f = n × fz × z
  fz: 1刃あたり送り量 (mm/tooth)。0.05–0.3mm程度
  z: 刃数

加工時間 t = L / f
  L: 加工長さ (mm)
```

計算例1: シャフト加工（φ30×100mm、S45C、CNC旋盤）

```
外径荒加工（φ35→φ30.2mm）:
  切削速度V = 150m/min、回転数n = 1000×150/(π×35) = 1,364rpm
  送りf = 0.25mm/rev、切込みap = 2.0mm（2パス）
  加工長さL = 100mm
  1パスの時間 = 100/(0.25×1364) = 0.29分
  2パス × 0.29 = 0.58分

外径仕上げ（φ30.2→φ30.0mm）:
  V = 200m/min、n = 2,122rpm、f = 0.1mm/rev、ap = 0.1mm
  時間 = 100/(0.1×2122) = 0.47分

端面加工（2面）: 各0.3分 = 0.6分
面取り（4箇所）: 各0.1分 = 0.4分
ワーク脱着: 0.5分

合計サイクルタイム ≒ 2.1分/個（簡略計算。実際はもう少しかかる）
```

計算例2: ブロック加工（100×80×30mm、A5052、MC）

```
上面フライス（荒）: φ63フェイスミル、V=300m/min、fz=0.15mm、z=4刃
  n = 1000×300/(π×63) = 1,516rpm、f = 1,516×0.15×4 = 909mm/min
  加工面積100×80mm、2パス（幅40mm×2）
  時間 = (100/909)×2 = 0.22分

ポケット加工（50×30×15mm深さ）: φ16エンドミル
  V=200m/min、n=3,978rpm、fz=0.1mm、z=2刃
  f = 795mm/min、ap=3mm（5層）、ae=10mm（2パス/層）
  時間 ≒ (50/795)×2×5 = 0.63分

穴あけ4箇所（φ8.5×20mm深さ）: 各0.1分 = 0.4分
タップ4箇所（M10×15mm深さ）: 各0.15分 = 0.6分
ワーク脱着+測定: 1.0分

合計サイクルタイム ≒ 3.0分/個（簡略計算）
```

3.4 コスト計算の詳細

チャージレートの設定方法

チャージレートとは、設備を1時間稼働させるのにかかるコストのこと。

```
チャージレート =（年間設備コスト + 年間労務費按分 + 年間間接費按分）÷ 年間稼働時間

具体例（CNC旋盤、購入価格3,000万円の場合）:
  設備償却費:  3,000万 ÷ 10年 = 300万/年
  リース料:     （リースの場合: 月額30万 × 12 = 360万/年）
  電力・消耗品: 60万/年
  オペレータ人件費: 500万/年
  間接費按分:  200万/年（管理部門、工場賃料等を設備台数で按分）
  ────────────────────
  年間コスト:  1,060万/年
  年間稼働時間: 230日 × 8h × 稼働率75% = 1,380時間
  ────────────────────
  チャージレート: 1,060万 ÷ 1,380h = ¥7,681/h → ¥8,000/h（端数切上げ）
```

稼働率は75%が現実的。100%稼働はあり得ない（段取り替え、故障、材料待ち、注文の谷間）。稼働率を高く見積もるとチャージレートが下がるが、実際のコスト回収ができない。

材料費の計算

```
材料費 = 使用量(kg) × kg単価 × ロス率

計算例: S45C丸棒 φ35×110mm（加工代片側2.5mm含む。仕上がりφ30×100mm）
  体積 = π × (0.0175)^2 × 0.11 = 0.0001057 m³
  重量 = 0.0001057 × 7,850 = 0.83 kg
  材料費 = 0.83 × ¥150 × 1.15（端材ロス率15%）= ¥143

  ※ 端材ロス率: 4mバーから110mmを切り出す場合、切り代2mmで36本取れる。
     残り40mm + 切り代分のロスで約3-5%。ここでは安全率含めて15%とする。
```

定尺材の購入単位に注意。真鍮C3604は2mバー単位（¥2,200-2,600/本）で、50mm部品1個でも2m分の材料費がかかる。端材は在庫して次の注文に使う。

見積書の実際のフォーマット例

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 御 見 積 書                                   │
│                                               │
│ ○○工業株式会社 御中            2026年3月27日   │
│                                               │
│ 見積番号: Q-2026-0342                          │
│ 有効期限: 2026年4月26日                        │
│                                               │
│ 品名: シャフト A-001                           │
│ 図番: DWG-A001-R03                             │
│ 材質: S45C                                     │
│ 表面処理: 無電解ニッケルメッキ t=5μm            │
│ 数量: 100個                                    │
│                                               │
│ ┌──────┬──────┬──────┐                        │
│ │ 項目 │ 数量 │ 金額 │                        │
│ ├──────┼──────┼──────┤                        │
│ │ 加工費│ 100個 │ ¥168,000│                    │
│ │ 材料費│ 100個 │ ¥14,300│                     │
│ │ 表面処理│ 100個 │ ¥30,000│                   │
│ ├──────┼──────┼──────┤                        │
│ │ 小計 │      │ ¥212,300│                      │
│ │ 消費税│      │ ¥21,230│                      │
│ │ 合計 │      │ ¥233,530│                      │
│ └──────┴──────┴──────┘                        │
│ 単価: ¥2,120/個（税抜）                        │
│ 納期: 受注後3週間                              │
│ 運賃: 別途                                     │
│ 支払条件: 月末締め翌月末払い                    │
│                                               │
│ 備考:                                          │
│ ・公差未指定箇所はJIS B 0405 中級(m)適用        │
│ ・材料費は見積時点の相場。30日超の場合は再見積   │
│ ・検査成績書: 1部 ¥1,500（ご要望の場合）        │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

3.5 見積の「あるある」

図面の不備

- **「寸法が入ってない」**：聞くと嫌がられる。でも推測して出すとクレーム。「推定値で見積しました。確定前にご確認ください」と書くしかない
- **「この公差、本当にいるの？」**：設計者は安全側に厳しい公差を入れがち。±0.01mmが本当に必要なのか、±0.05mmでいいのか。聞けない距離感（設計者は発注元の社員。こちらは下請け）

納期と特急

- **「特急って言うから他の仕事を押しのけたのに、結局2ヶ月後に正式発注」**：特急対応はコストがかかる（残業代、他の仕事の納期調整）。なのに正式発注は来ない
- **「明日いる」は「明後日でいい」**：本当に明日必要なケースは半分以下。しかし「いつ本当に急ぎか」の判断が難しい

数量と価格

- **「同じ部品なのにロット10個→3個で『単価そのままで』」**：段取り按分が3倍になるのに。1個あたりの段取りコストは10個なら¥300、3個なら¥1,000。これを理解してもらえない
- **「VA提案したら図面変更してくれたけど、見積も下げろと言われた」**：提案した側がコスト削減の恩恵を受けられない矛盾
- **「材料費が30%上がったのに単価改定が通らない」**：2021-2023年の鋼材高騰で多くの中小企業が苦しんだ

見積自体のコスト

- **「試作1個の見積に3時間かけて、結果は不採用」**：見積は無料の仕事。受注できなければタダ働き。月100件の引合いで受注率30%なら、70件分の見積工数は回収できない
- **「見積出して1ヶ月音沙汰なし。聞いたら他社に発注済み」**：せめて不採用の連絡が欲しい。理由がわかれば次に活かせる

書類

- **「RoHS/REACH対応の書類作成だけで半日」**：環境規制対応の書類は部品ごとに必要。含有物質調査票、非含有証明書、SDSなど。部品点数が多いと数日かかる

3.6 見積の4類型の詳細計算例

Type A: チャージレート型（金属切削）

```
■ 部品: シャフト φ30×100mm、S45C、無電解Niメッキ、10個

[材料費]
  素材: S45C丸棒 φ35×110mm
  重量: 0.83kg/個 × 10個 = 8.3kg
  材料費: 8.3kg × ¥150/kg × 1.15（ロス率）= ¥1,432

[加工費]
  CNC旋盤:
    段取り: 30分
    サイクルタイム: 8分/個
    合計: 30 + 8×10 = 110分 = 1.83h
    加工費: 1.83h × ¥6,000/h = ¥10,980

[表面処理費（外注）]
  無電解Niメッキ: ¥400/個 × 10個 = ¥4,000

[検査費]
  抜取検査: ¥500

[原価小計] ¥16,912
[管理費 15%] ¥2,537
[利益 15%] ¥2,917
[見積金額] ¥22,366 → ¥22,000（端数調整）
[単価] ¥2,200/個
```

Type B: 面積/回数/長さ単価型（板金加工）

```
■ 部品: SUS304ブラケット t2.0、展開200×150mm、L曲げ2回、TIG溶接100mm、10個

[材料費]
  SUS304 t2.0 板 定尺切出し
  面積: 200×150 = 30,000mm² × 10個 = 300,000mm²
  重量: 0.3m² × 0.002m × 7,930kg/m³ = 4.76kg
  材料費: 4.76kg × ¥430/kg × 1.2（ロス率）= ¥2,456

[切断費]
  切断長: (200+150)×2 = 700mm/個
  SUS304 t2.0: ¥8/mm
  段取り: ¥3,000
  切断費: ¥3,000 + 700mm × ¥8 × 10個 = ¥59,000

[曲げ費]
  曲げ回数: 2回/個 × 10個 = 20回
  段取り: ¥2,000/型 × 2型 = ¥4,000
  曲げ: ¥300/回 × 20回 = ¥6,000
  曲げ費: ¥10,000

[溶接費]
  TIG溶接: ¥15/mm × 100mm × 10個 = ¥15,000
  段取り: ¥2,000
  溶接費: ¥17,000

[原価小計] ¥88,456
[管理費 15%] ¥13,268
[利益 15%] ¥15,259
[見積金額] ¥116,983 → ¥117,000
[単価] ¥11,700/個
```

Type C: BOM組立型（小型装置）

```
■ 製品: 小型コンベア装置（BOM 30部品）

[部品費]
  購入品: モーター¥35,000 + ベアリング4個¥8,000 + ベルト¥12,000
          + 制御盤¥45,000 + センサー2個¥16,000 + ボルトナット類¥5,000
          + その他¥20,000 = ¥141,000 × 掛率0.7 = ¥98,700
  内製品: シャフト¥8,000 + フレーム部品¥25,000 + ブラケット4個¥12,000
          + カバー¥8,000 = ¥53,000
  外注品: 塗装¥15,000 + メッキ¥5,000 = ¥20,000

[設計費]
  設計者レート: ¥40,000/日 × 2日 = ¥80,000

[組立費]
  組立者レート: ¥25,000/日 × 3日 = ¥75,000

[試運転]
  ¥35,000/日 × 1日 = ¥35,000

[梱包・輸送]
  ¥30,000

[原価小計] ¥391,700
[管理費 20%] ¥78,340
[利益 20%] ¥94,008
[見積金額] ¥564,048 → ¥565,000
```

Type D: バッチ配合型（食品OEM）

```
■ 製品: ドレッシング 500ml × 5,000本、6バッチ（1バッチ500kg）

[原料費]
  植物油: 配合40% × 3,000kg = 1,200kg × ¥250/kg = ¥300,000
  食酢:   配合20% × 3,000kg = 600kg × ¥150/kg = ¥90,000
  醤油:   配合15% × 3,000kg = 450kg × ¥300/kg = ¥135,000
  砂糖:   配合10% × 3,000kg = 300kg × ¥200/kg = ¥60,000
  その他: 配合15% × 3,000kg = 450kg × ¥400/kg = ¥180,000
  原料費合計: ¥765,000 × 1.01（配合ロス）= ¥772,650

[工程費]
  計量: ¥15,000/バッチ × 6 = ¥90,000
  混合・加熱: ¥40,000/バッチ × 6 = ¥240,000
  冷却: ¥15,000/バッチ × 6 = ¥90,000
  充填: ¥30,000/バッチ × 6 = ¥180,000
  ラベル貼り: ¥12,000/バッチ × 6 = ¥72,000
  箱詰め: ¥8,000/バッチ × 6 = ¥48,000
  ライン洗浄: ¥20,000（アレルゲン管理）
  工程費合計: ¥740,000

[包装資材費]
  ボトル: ¥35/本 × 5,000 = ¥175,000
  ラベル: ¥8/枚 × 5,000 = ¥40,000
  段ボール: ¥120/箱 × 420箱（12本入り）= ¥50,400
  包装資材合計: ¥265,400

[検査費]
  微生物検査: ¥15,000/バッチ × 6 = ¥90,000
  理化学検査: ¥8,000 × 2 = ¥16,000
  検査費合計: ¥106,000

[原価小計] ¥1,884,050
[管理費 15%] ¥282,608
[利益 12%] ¥260,000
[見積金額] ¥2,426,658 → ¥2,430,000
[単価] ¥486/本
```

---

4. 生産管理の実態

4.1 生産計画の立て方

中小製造業の生産計画は「工場長の頭の中」が最も一般的な「システム」。

山積み

受注を納期順に並べ、設備ごとに「いつ・何を・何個作るか」を割り当てる。

```
MC-1号機:
  3/27 A社シャフト 50個（残り30個。3/28完了予定）
  3/28 B社ブロック 20個（新規。3/31納期）
  4/1  C社フレーム 5個（4/5納期）
  4/3  空き ← ここに新しい注文を入れられる

CNC旋盤-1号機:
  3/27-3/28 D社ピン 200個
  3/29 空き
  3/30-4/2 E社スリーブ 100個
```

山崩し

山積みした結果、設備のキャパシティを超える場合の調整。

```
MC-1号機が4/1-4/5で稼働率150%（8時間で12時間分の仕事）:
  対策①: 前倒し（3/29の空きに一部を移す）
  対策②: 外注（協力工場に出す。マージン10-15%）
  対策③: 残業（割増25-50%。月45時間の上限あり）
  対策④: 休日出勤（割増35%。従業員の合意が必要）
  対策⑤: 納期交渉（得意先に「1日遅れてもいいですか」）
```

「工場長の頭の中」問題

工場長が休むと、誰も「今日何を作ればいいか」がわからない。新しい注文の納期回答もできない。「この注文を受けたら、既存の納期に影響するか？」という判断ができるのが工場長1人。これが中小製造業の最大の経営リスクの一つ。

4.2 工程管理

作業指示書の流れ

```
見積受注 → 作業指示書作成（図面+工程表+数量+納期）
  → 材料手配 → 材料入荷 → 作業開始
  → 工程1完了 → 工程2 → ... → 最終工程 → 検査 → 出荷
```

作業指示書は紙で回すのが主流。「この紙が次の工程に渡る」ことで進捗がわかる。紙がどこにあるか=部品がどこにあるか。

外注管理

自社にない設備の工程（メッキ、熱処理、大型加工等）は外注する。外注先の選定基準:

- **品質**: 過去のクレーム率。Q1-Q4のどのレベルに対応できるか
- **納期**: 標準リードタイム。特急対応の可否
- **価格**: 同じメッキでも外注先で2-3倍違う
- **キャパシティ**: 繁忙期に受けてもらえるか
- **地理的距離**: 往復の輸送日数。近い方が良い

4.3 原価管理

実際原価 vs 標準原価

- **標準原価**: 見積時に使った想定コスト。チャージレート×想定工数
- **実際原価**: 実際にかかったコスト。実加工時間×チャージレート+実材料費

「見積では8分/個のサイクルタイムだったのに、実際は12分かかった」→ 赤字。この差異を把握し、次の見積に反映するのが原価管理の本質。しかし中小では実際原価を正確に把握している会社は少ない。「なんとなく利益が出てる」「なんとなく赤字っぽい」の世界。

赤字受注の発生メカニズム

1. **見積ミス**: サイクルタイムの過小評価。段取り時間の見落とし。外注費の見積もり漏れ
2. **仕様変更**: 受注後に「やっぱりSUS304で」「公差を厳しくして」→ コスト増だが追加請求できない
3. **不良の発生**: 100個中10個が不良 → 材料+加工時間が10%丸損。さらに追加生産が必要
4. **材料高騰**: 見積時と発注時で材料単価が10-20%上がった
5. **値引き圧力**: 「5%引いてくれたら発注する」→ 営業が利益率を下回る値引きをしてしまう

---

5. 品質管理の実務

5.1 ISO 9001の実態

従業員30名以上の製造業では約40%がISO 9001を取得している。取得の動機は「得意先からの要求」が大半。

文書体系

```
Level 1: 品質マニュアル（品質方針、組織図、プロセスマップ）
Level 2: 規定（購買管理規定、検査規定、不適合品管理規定等）
Level 3: 手順書（個別作業の手順。検査手順書、設備点検手順書等）
Level 4: 記録（検査記録、内部監査記録、是正処置記録等）
```

「ISO疲れ」の実態

- 品質管理担当が1人で全文書を管理。年1回の更新だけで1ヶ月かかる

- 内部監査の準備に2週間。監査当日も1日潰れる
- 外部審査（サーベイランス審査）は年1回。準備に1ヶ月
- 3年に1回の更新審査はさらに重い
- 「書類のための書類」を作っている感覚。現場改善に直結しない
- 審査費用: 年間50-100万円（審査機関への支払い）

5.2 SPC（統計的工程管理）

X-R管理図

量産中の品質を監視するために、一定間隔でサンプルを取り、寸法をプロットする。

```
UCL(上方管理限界) ──────────────────── 30.025
                          ×
                      ×       ×
X̄(平均) ──────────── × ── × ────── 30.000
                ×           ×
                      ×
LCL(下方管理限界) ──────────────────── 29.975

※ 点がUCL/LCLの外に出たら「異常」。是正処置が必要
※ 7点連続で中心線の片側 → 「傾向あり」。予防処置
```

Cpk（工程能力指数）

「この工程はどれくらい安定して規格内に収まるか」を数値化したもの。

- Cpk < 1.0: 工程能力不足。不良率が高い。全数検査が必要
- Cpk 1.0-1.33: 最低限。抜き取り検査で対応可能
- Cpk ≧ 1.33: 良好。自動車業界の最低要求
- Cpk ≧ 1.67: 優良。航空宇宙・医療の要求
- Cpk ≧ 2.0: 卓越。6σレベル

自動車業界（IATF 16949）では、初回のPPAP（量産承認プロセス）でCpk 1.67以上を求められることが多い。

5.3 不良対応

8D報告書

自動車業界で標準的な不良対応のフォーマット。

```
D0: 準備（チーム編成）
D1: チームメンバー
D2: 問題の記述（何が、いつ、どこで、どれだけ）
D3: 暫定対策（応急処置。まず出荷を止める）
D4: 根本原因分析（なぜなぜ分析で真因を特定）
D5: 恒久対策の選定
D6: 恒久対策の実施と検証
D7: 再発防止（水平展開）
D8: チーム表彰
```

なぜなぜ分析

```
事象: シャフトの外径が公差外（φ30.05mm。規格φ30.00±0.02mm）

なぜ1: なぜ外径が太い？→ 仕上げ加工の切込みが足りなかった
なぜ2: なぜ切込みが足りなかった？→ 荒加工後の寸法がバラついていた
なぜ3: なぜ荒加工の寸法がバラつく？→ チャックの把持力が不安定
なぜ4: なぜ把持力が不安定？→ チャックの爪が摩耗していた
なぜ5: なぜ爪が摩耗に気づかなかった？→ 定期交換のルールがなかった

→ 真因: チャック爪の交換基準が未設定
→ 対策: 爪の摩耗量を月1回測定。0.05mm以上で交換
```

---

6. 設備と保全

6.1 主要設備一覧（価格帯付き）

設備	新品価格	中古価格	耐用年数	電力
汎用旋盤	200-500万	50-200万	20-30年	3-5kW
CNC旋盤	1,500-4,000万	500-2,000万	10-20年	10-20kW
複合加工機	3,000-8,000万	1,500-4,000万	10-15年	15-30kW
マシニングセンタ（3軸）	2,000-5,000万	800-2,500万	10-20年	15-25kW
5軸MC	5,000万-1.5億	2,500万-8,000万	10-15年	20-40kW
門型MC	8,000万-3億	3,000万-1億	15-25年	30-60kW
円筒研磨盤	800-2,000万	300-1,000万	15-25年	5-10kW
平面研磨盤	500-1,500万	200-800万	15-25年	5-10kW
ワイヤーカット	1,500-4,000万	500-2,000万	10-20年	3-8kW
レーザー加工機	3,000-8,000万	1,500-4,000万	8-15年	20-50kW
プレスブレーキ	500-2,000万	200-1,000万	15-25年	5-15kW
射出成形機（100t）	800-1,500万	300-800万	15-20年	20-40kW
射出成形機（350t）	2,000-4,000万	800-2,000万	15-20年	40-80kW
三次元測定機	500-5,000万	200-2,000万	10-20年	1-3kW

中古設備市場は活発。大手メーカーの設備更新で放出された機械が中小に流れる。「型落ちだが精度は出る」設備を安く手に入れるのが中小の知恵。

6.2 保全の種類

種類	内容	中小の実態
TBM（時間基準保全）	カレンダーで定期交換	油脂類の交換はやっている
CBM（状態基準保全）	振動・温度・音で判断	ベテランが「音がおかしい」で気づく
BM（事後保全）	壊れてから直す	**中小の大半がこれ**
TPM（全員参加の保全）	日常点検+自主保全	やりたいが人手が足りない

設備が止まると1日あたり数十万円の損失。修理業者を呼ぶと出張費だけで¥30,000-50,000。部品交換で¥100,000-500,000。「壊れてから直す」のは最もコストが高いとわかっているが、日常の生産に追われて予防保全の時間が取れない。

---

7. 人と組織の課題

7.1 人手不足の深刻さ

製造業の有効求人倍率は常に1.5-2.0倍。特に「金属加工」「溶接」「検査」の職種は慢性的に人が足りない。

- **若手の定着率**: 入社3年以内の離職率は30-40%。「3Kのイメージ（きつい・汚い・危険）」が根強い
- **平均年齢**: 中小製造業の現場作業員の平均年齢は50代前半。10年後には主力が定年を迎える
- **賃金水準**: 製造業の平均年収は約380万円（全産業平均430万円より低い）。サービス業と比較して魅力が薄い
- **地理的問題**: 工場は工業団地や郊外に立地。公共交通機関のアクセスが悪い。車通勤が前提

7.2 技能伝承

暗黙知の量と質

ベテラン1人の頭の中に、数百〜数千の「コツ」がある。

```
・「S45Cの焼入れ品を研磨する時は、テーブル送りを通常の半分にする。
    じゃないと研磨焼けが出て硬度が下がる」
・「A社の図面は公差が書いてなくても±0.05mmで加工する。
    それ以上ズレると戻ってくる」
・「この旋盤のX軸は0.015mmバックラッシュがあるから、
    寸法を測る前に必ず同じ方向から追い込む」
・「夏場は工場の温度が35℃超える。アルミの膨張で0.01mm変わるから、
    仕上げは朝のうちにやる」
```

動画マニュアルの限界

動画を撮影して「見てわかる化」する取り組みは増えているが:

- 「なぜそうするか」の理由が伝わらない
- 条件が変わった時の判断（材質が違う、公差が違う）に対応できない
- 「手の感触」「音」「匂い」は動画では伝わらない

7.3 外国人技能実習生

ベトナム・インドネシア・フィリピンが主流。中小製造業の労働力確保の「最後の砦」。

- **言語の壁**: 安全教育が伝わらない。作業指示が正確に理解されない。「わかりました」と言うが、本当にわかっているかは別
- **在留期間**: 技能実習は最大5年。特定技能に移行すればさらに5年。しかし手続きが煩雑
- **コスト**: 監理団体への費用が月5-8万円/人。渡航費・住居費も企業負担。トータルコストは日本人と大差ない
- **戦力化**: 1年で基本作業ができるように。3年でほぼ一人前。しかし5年で帰国してしまう

7.4 後継者問題

中小製造業の約30%が後継者未定。70代の社長がまだ現役の会社も珍しくない。

- **社長の頭の中が最大の無形資産**: 得意先との関係、見積のノウハウ、設備の投資判断。これが引き継がれないと会社が消える
- **M&Aの増加**: 後継者不在の町工場を投資ファンドや同業者が買収するケースが増加。2020年代は年間3,000-4,000件の中小M&A
- **技術承継**: 社長が引退する前に、技術・ノウハウ・顧客関係を組織的に記録・承継する必要がある

---

8. 業界のデジタル化状況

8.1 現状のIT環境

レイヤー	導入率	主なツール	実態
会計	90%+	弥生会計、大臣、PCA、freee	ほぼ全社が導入
生産管理	25-35%	TECHS、TPiCS、AMMIC、Asprova	Excel+ホワイトボードが主流
CAD/CAM	50-60%	SolidWorks、Fusion360、Mastercam	設計がある会社は導入済み。加工専業は図面受領のみ
3D CAD	20-30%	SolidWorks、iCAD	大手は必須。中小は2D図面がまだ主流
見積ソフト	10-15%	NCジャパン、ProSG、自社Excel	専用ソフトの導入率は低い
品質管理	10-20%	QC-One、QualitySteer	紙+Excelが圧倒的
MES（製造実行システム）	5-10%	PRONES、Works	大企業向けが多く、中小には高額

最も使われているIT: Excel。生産計画も見積も品質管理も在庫管理も、Excelで回している会社が大半。「Excel職人」と呼ばれるベテランが、複雑なマクロを組んで属人的に管理している。

8.2 DXの壁

「今のやり方で回っている」

最も根深い壁。現状に大きな不満がなければ変える動機がない。「先代からこのやり方でやってきた」「ベテランがいる間は大丈夫」。

IT人材の不在

中小製造業に「情報システム部」は存在しない。「パソコンに詳しい若手」がなんとなく兼任している状態。ベンダーの提案を評価する能力がない。

投資余力の問題

営業利益率3-5%の会社に、5,000万円のシステム投資は重すぎる。年間売上10億円、営業利益5,000万円の会社で、システム投資に1,000万円以上出すのは大きな決断。「導入して効果が出なかったら」という恐怖がある。

ベンダーロックインへの警戒

「前にシステムを入れたら、毎年の保守費が高くて困っている。解約すると全部使えなくなる」という経験をした社長は多い。月額課金型のSaaSであっても、データの移行ができないと囲い込まれる。

8.3 DX補助金の活用状況

補助金	上限額	補助率	申請のハードル
IT導入補助金	450万円	1/2〜3/4	中（事業計画書の作成）
ものづくり補助金	1,250万円	1/2〜2/3	高（詳細な事業計画+審査）
事業再構築補助金	1億円	1/2〜3/4	非常に高（大規模な事業転換要件）
小規模事業者持続化補助金	200万円	2/3	低（商工会議所の支援あり）

補助金は「もらえるなら」で検討するが、申請書類の作成で挫折する会社が多い。申請代行業者に依頼すると成功報酬10-20%。「補助金のために本業のやり方を変えるのは本末転倒」という声も。

---

9. 業界トレンド

9.1 多品種少量化

かつてのように「同じ部品を毎月1万個」という仕事は減っている。「100種類を各10個」が増加。これにより:

- 段取り替えの回数が増加 → 稼働率低下
- 見積件数の増加 → 見積担当の負荷増大
- 在庫管理の複雑化 → 材料の種類が増える
- 工程管理の難易度上昇 → 工場長の頭がパンク

9.2 短納期化

「2週間で作れる？」が「1週間で作れる？」に、さらに「3日で作れる？」に。Amazonに慣れた発注者の感覚が製造業にも波及。しかし金属は翌日届かない。メッキは5日かかる。この「物理的な壁」との戦い。

9.3 材料価格の高騰と転嫁問題

2021年以降、鋼材・銅・アルミ・樹脂の価格が軒並み高騰。SS400の丸棒はkg単価がコロナ前の1.3-1.5倍に。しかし得意先への転嫁は容易ではない。「下請法」（下請代金支払遅延等防止法）の改正で転嫁しやすくなったが、長年の力関係は簡単に変わらない。

中小企業庁の調査では、材料費高騰分を「全く転嫁できていない」中小製造業が約20%。「一部転嫁」が約50%。「全額転嫁」はわずか30%。

9.4 カーボンニュートラル対応

Scope 1（自社の直接排出: 工場のガス・重油）、Scope 2（間接排出: 電力）、Scope 3（サプライチェーン全体）の把握を求められ始めている。大手メーカーがScope 3の算定をサプライヤーに要求するケースが増加。

中小にとっての負荷:
- CO2排出量の算定方法がわからない
- 設備の電力消費データがない（電力メーターが工場全体で1つ）
- 報告書類の作成工数

9.5 サプライチェーンの国内回帰

コロナ禍と半導体不足を経験し、「海外依存は危険」という認識が広まった。TSMC熊本進出に象徴される半導体の国内回帰、防衛産業の強化、医療機器の国内生産推進など。中小製造業にとっては追い風だが、人手不足との板挟み。

9.6 EV化のインパクト

電気自動車（EV）はエンジンを持たない。これにより:

- **消える部品**: ピストン、クランクシャフト、カムシャフト、タイミングチェーン、排気管、ターボ、トランスミッション部品。エンジン関連は約3万点→EV は約1万点。2/3の部品が不要になる
- **生まれる部品**: モーターコア（電磁鋼板の積層）、バッテリーケース（アルミダイカスト）、インバーター筐体、冷却プレート
- **影響を受ける中小**: エンジン部品の加工に特化した町工場。売上の80%がエンジン関連という会社も珍しくない
- **対応策**: EV部品への転換（モーター周辺の精密加工）、異業種（半導体装置・医療機器）への参入、溶接技術を活かした電池ケース製造

トヨタが「2035年にエンジン車を原則販売しない」方針を示す中、中小サプライヤーの事業転換は待ったなし。しかし「エンジン部品を40年作ってきた会社がモーター部品に切り替える」のは、技術的にも営業的にも容易ではない。

---

10. 商習慣・取引慣行

製造業の取引は「技術力があれば仕事が来る」ほど単純ではない。支払条件・値決めの力学・年次改定・品質協定・書類の流れ——これらの商習慣を理解しないまま受注・発注を行うと、利益が残らないどころか資金繰りで倒れる。このセクションでは、製造業の現場で日常的に発生する取引慣行を網羅する。

10.1 支払条件

製造業の支払条件は、業界内の力関係と資金繰りの根幹に直結する。

- **月末締め翌月末払い（最も一般的）**: 当月1日〜末日の納品分を翌月末に現金振込。中小製造業にとっては「材料を仕入れて加工して納品して、入金まで最短でも30日〜60日かかる」ことを意味する。この間の運転資金をどう手当てするかが経営の生命線
- **手形60日/90日/120日の実態**: 大企業が支払手段として約束手形を振り出すケース。手形サイトが60日なら「月末締め翌月末に手形発行→さらに60日後に現金化」で、実質的な入金は納品から90〜120日後。120日手形なら150〜180日後になる。中小製造業の資金繰りを圧迫する最大の要因。政府は2026年までに約束手形の利用廃止を要請しているが、実態としてはまだ残存している
- **下請法の60日ルール**: 下請代金支払遅延等防止法により、親事業者は「下請事業者の給付を受領した日から60日以内」に下請代金を支払う義務がある。手形の場合、手形の満期日が受領日から60日を超えると下請法違反。ただし「60日以内に手形を交付していれば手形サイトは別」という誤解が横行しており、公正取引委員会の指導が後を絶たない
- **ファクタリング（手形割引との違い、手数料の相場1-5%）**: 売掛金を期日前に現金化する手法。手形割引は「手形を銀行に持ち込んで割引料（年利1-3%程度）を差し引いた金額を受け取る」もので、手形が不渡りになると買い戻し義務がある（遡求権あり）。一方、ファクタリングは「売掛債権そのものをファ

クタリング会社に売却する」もので、2社間ファクタリング（売主とファクタリング会社の2者）は手数料5-15%と高いが、3社間ファクタリング（売主・買主・ファクタリング会社）なら1-5%程度。手形レスの流れの中でファクタリング利用は増加傾向にあるが、悪質業者も多く、実質的な高利貸しに近いサービスも混在する

- **下請法の支払期限**: 親事業者（資本金3億円超の法人が資本金3億円以下の法人に製造委託する場合等）は、受領日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に支払わなければならない。違反した場合、年14.6%の遅延利息を支払う義務が発生する。公正取引委員会は毎年数十件の勧告・指導を行っており、2023年度は約8,000件の指導件数
- **「手形をもらうくらいなら値引きする」という中小の現実**: 120日手形で支払われるくらいなら、3-5%値引きしてでも現金で即日払いを選ぶ中小企業は少なくない。手形を割り引く手数料、不渡りリスク、手形管理の事務コストを考えると「現金値引き」の方が合理的という判断。この力学を理解していないと、BPOで請求・支払管理を自動化する際に現場の実態と乖離したシステムになる

10.2 値決めの力学

製造業の値決めは、技術力や品質だけでなく「力関係」で決まる側面が極めて大きい。

- **相見積の実態（3社競合が基本）**：発注側は通常2-3社から見積を取る。しかし実態は「本命の1社は決まっていて、残りは当て馬」であることが多い。見積金額は横流しされ、「A社は¥1,200/個だったけど、おたくもそれに合わせてくれない？」という価格交渉の材料に使われる。これは独占禁止法の優越的地位の濫用に抵触する可能性があるが、発注側と受注側の力関係の前では表沙汰にしにくい
- **指値発注（「¥1,500/個でやってくれ」）**：発注側が一方的に単価を指定して発注するパターン。根拠となる原価計算は示されず、「去年は¥1,600だったから今年は¥1,500で」「他社はこの値段でやっている」という論法。下請法では「通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること」は買いたたきとして禁止されているが、「著しく低い」の立証が難しく、受注側が泣き寝入りするケースが大半
- **コストテーブル開示要求**: 特に自動車業界で顕著。発注元（完成車メーカーやTier1）が「材料費○○円、加工費○○円、利益○○円」と原価の内訳を全て開示させる。加工費は「チャージレート（設備の時間単価）×加工時間」で算出するが、チャージレートの計算根拠まで要求されることもある。開示した結果「利益率が高すぎる」と値下げを要求される。原価を丸裸にされた上で「ここを削れ」と指示される構図
- **VA/VE提案**: VA（Value Analysis）は既存製品のコスト低減、VE（Value Engineering）は設計段階からのコスト低減。例えば「この穴をΦ6からΦ8に変更すれば加工時間が半分になり、¥200/個下がります」と提案する。しかし問題は、提案した側がコスト削減の恩恵を享受できないケースが多いこと。提案して図面が変わった瞬間に「じゃあ新単価は¥200下げね」と言われ、提案のインセンティブが失われる。先進的な企業は「VA/VE提案の削減額の50%を提案者に還元する」制度を設けているが、まだ少数派

10.3 年次価格改定

製造業、特に自動車業界では、毎年の価格改定（コストダウン要求）が慣例化している。

- **自動車業界の年次コストダウン要求（2-5%/年）**: 完成車メーカーは毎年、サプライヤーに対して2-5%のコストダウンを要求する。「前年比3%ダウン」が5年続くと、累計で約14%のコストダウン。材料費や人件費が上昇する中でこれを達成し続けるのは極めて困難で、多くの中小サプライヤーは利益率が年々低下している
- **改定の交渉プロセス**: 典型的なスケジュールは以下の通り。7-8月に発注元が「来期のコストダウン目標」を通達→9-10月にサプライヤーが改善提案と見積を提出→11-12月に個別交渉→1月に新単価適用（4月適用の場合もある）。交渉といっても対等な立場ではなく、「目標未達なら発注量を減らす」という暗黙のプレッシャーがかかる
- **材料サーチャージ制度**: 鋼材・アルミ・銅等の原材料価格の変動を、自動的に製品単価に反映する仕組み。「基準価格（例: 冷延鋼板¥80,000/t）に対して、実勢価格との差額を月次で加算・減算する」というルール。大企業同士の取引では導入が進んでいるが、中小製造業が親事業者に対してサーチャージを要求するのはハードルが高い。「材料が上がった分は値上げしてほしい」と言えず、利益を圧縮して吸収する企業が多い。2022-2023年の急激な材料高騰局面では、この問題が社会的に注目され、公正取引委員会が「価格転嫁の円滑化」を重点施策に掲げた

10.4 品質協定・購買仕様

取引開始時に締結する品質関連の契約・仕様は、製造業の取引の基盤となる。

- **品質協定書（QAA: Quality Assurance Agreement）**: 発注元と受注先の間で品質に関する責任範囲・管理基準・不適合時の対応を定めた契約書。主な記載事項は: (1) 適用規格（ISO 9001準拠等）、(2) 検査方法・頻度・記録保管、(3) 不適合品の処理手順（選別・手直し・廃棄の判断基準）、(4) 変更管理（4M変更: Man/Machine/Material/Method の変更時は事前届出）、(5) トレーサビリティ（ロット単位での材料・工程の追跡）、(6) 不適合発生時の費用負担（選別費用・ライン停止損害・リコール費用の負担割合）。特に自動車業界では、品質不良による損害賠償が億単位になることもあり、QAAの内容は極めて重要
- **購買仕様書**: 個別の部品・製品ごとに、要求品質を具体的に規定した文書。図面だけでは読み取れない「暗黙の要求事項」を明文化する役割がある。記載内容は: (1) 検査項目と合否基準（寸法公差、表面粗さ、硬度、外観基準）、(2) 検査頻度（全数検査/抜き取り検査のサンプル数）、(3) 検査記録の保管期間（通常10-15年。自動車部品は車両の生産終了後15年が一般的）、(4) 梱包・輸送条件（防錆処理、衝撃防止の梱包仕様）、(5) 納入ロットサイズと納入頻度
- **CSR調達ガイドライン**: 大企業がサプライチェーン全体のCSR（企業の社会的責任）を確保するために、取引先に遵守を求める基準。(1) 人権・労働（強制労働・児童労働の禁止、適正な労働時間・賃金）、(2) 環境（有害物質管理: RoHS/REACH規制対応、CO2排出量の把握と削減）、(3) 腐敗防止（贈賄・不正取引の禁止）、(4) 情報セキュリティ（図面・技術情報の管理）、(5) 紛争鉱物（コンゴ民主共和国等の紛争地域由来の鉱物を使用していないことの証明）。CSR調達への対応は年々厳格化しており、中小製造業にとっては事務負担が大きい

10.5 受注から納品までの書類の流れ

製造業の取引は、各ステップで正式な書類のやり取りが発生する。BPOで業務を自動化する際には、この書類フローの全体像を把握することが不可欠。

1. **見積依頼（RFQ: Request for Quotation）**：発注元から図面・仕様書とともに見積依頼が届く。数量・納期・材質・表面処理等の条件が指定される。口頭やメールでのラフな問い合わせから始まることも多い
2. **見積書**: 受注側が材料費・加工費・外注費・管理費・利益を積算して単価を提示。有効期限（通常30-90日）、支払条件、納期を明記。複数ロットの価格帯（100個/500個/1,000個）を併記することが一般的
3. **注文書（PO: Purchase Order）**：発注元が正式に発注する書面。品名・図番・数量・単価・納期・納入場所・支払条件を記載。注文書番号が以降の全書類の紐付けキーとなる
4. **注文請書**: 受注側が注文内容を確認し、受諾する書面。注文書の内容と相違がないことを確認して返送する。印紙税法上、請負契約に該当する場合は収入印紙の貼付が必要（契約金額1万円以上）
5. **納品書**: 製品を納入する際に添付する書面。品名・数量・納品日・検査成績書の有無を記載。検収の根拠書類となる
6. **検収（受入検査）**：発注元が納品物の品質・数量を確認し、合格判定を行う。検収完了をもって「受領」となり、下請法の60日起算が始まる。検収に不当に長い期間をかけて支払を遅延させることは下請法違反
7. **請求書**: 検収完了後、受注側が発行。インボイス制度（適格請求書等保存方式）対応として、登録番号・税率ごとの消費税額の記載が必須。月末締めの場合、当月の全納品分をまとめて1枚の請求書にする
8. **支払（振込/手形）**：発注元が請求書に基づき支払を実行。振込の場合は振込手数料の負担（発注元負担が原則だが、受注側負担を求められることも）、手形の場合は手形サイトに注意

- **書類の保管義務**: 法人税法により、帳簿書類の保管期間は原則7年（欠損金がある場合は10年）。インボイス制度対応の適格請求書は発行側・受領側ともに7年保管。品質記録（検査成績書等）は購買仕様書で規定された期間（自動車部品は15年が一般的）。電子帳簿保存法により、2024年1月以降は電子取引データの電子保存が義務化されており、紙で受領した書類も電子化して保存する企業が増加している

---

11. 物流・梱包

製造業の物流は「モノを送るだけ」ではない。梱包ひとつで部品が傷つき、全数返品になることもある。輸送手段の選択、梱包の暗黙ルール、納品書類の作法、在庫管理の現実——これらは見積書や図面には現れないが、製造業の日常業務の中で大きなウェイトを占める。特に中小製造業では「社長が自分の車で部品を届ける」光景が今でも珍しくない。

11.1 輸送形態

- **チャーター便**（専用車）：大型部品や精密部品の輸送に使う。運送会社に1台まるごと手配する形態。片道¥15,000〜50,000が相場。「明日の朝イチで○○製作所に届けてくれ」という急ぎ案件で頻繁に使われる。長尺物（3m超の丸棒やフレーム）はチャーターでないと運べない
- **路線便**（佐川急便、西濃運輸、福山通運等）：最も一般的な輸送手段。翌日〜翌々日着。60サイズ¥800〜160サイズ¥2,500程度。重量制限あり（佐川は30kg/個まで）。毎日集荷に来てくれる契約を結ぶのが普通。西濃運輸は重量物に強く、製造業の利用率が高い

- **混載便**: 複数荷主の荷物をまとめて1台のトラックで運ぶ。パレット単位での輸送が基本。¥3,000〜15,000/パレット。路線便より安いが、到着日が読みにくい（1〜3日のブレ）。大量のリピート品を定期的に送る場合に適する
- **自社便**: 社長や営業マンが自分の車（ハイエース・軽トラ）で届ける。近距離（片道30分圏内）で急ぎの場合に発生。運送コストはゼロに見えるが、人件費を考えると最も割高。それでも「今日中に届けないとラインが止まる」と言われれば走るしかない
- **赤帽**（軽貨物チャーター）: 赤帽は軽トラック1台で運ぶ個人事業主の協同組合。当日配送可能。¥10,000〜30,000。軽トラなので積載量は350kgまでだが、急な小口配送に重宝する。「さっき加工が終わった。今日中に検査に出したい」という場面で使う

11.2 梱包の暗黙ルール

- **精密部品は1個ずつビニール袋+気泡緩衝材**: 面粗度Ra1.6以下の仕上げ面や、嵌合部（はめあい部）のある部品は、部品同士の接触で傷がつくため個別包装が鉄則。怠ると「キズモノ」として全数返品されるリスクがある
- **SUS（ステンレス）と鉄は絶対に混ぜない**: 異種金属を同じ箱に入れると「もらい錆」が発生する。鉄の錆がステンレスに移り、赤茶色のシミになる。一度もらい錆がつくと酸洗い（硝酸＋フッ酸）で除去する必要があり、コストと時間がかかる。得意先によっては即クレーム・取引停止レベル
- **メッキ後の部品は直接手で触らない**: 手の脂（指紋）が付くと、経時で変色やシミの原因になる。ニトリル手袋またはナイロン手袋を着用して取り扱う。特にニッケルメッキ・クロムメッキは指紋が目立ちやすい
- **アルミ部品は紙を巻く**: アルミは段ボールと直接接触すると、段ボールの酸性成分（リグニン）と反応して白錆（白い粉状の酸化物）が出る。薄紙（中性紙）やポリ袋で包んでから段ボールに入れるのが正しい手順
- **数量が多い場合はポリ袋に10個ずつ小分け+段ボール**: 100個の部品をバラで箱に入れると、受入検査で数えるのが大変。10個ずつ小分けにしておくと、得意先の検収担当者に喜ばれる。これは見積書には載らない「暗黙のサービス」
- **重量物は木枠梱包**（パレットにボルト固定）: 50kgを超える加工品や、振動に弱い精密組立品は木枠を組んでパレットにボルト止め。木枠の費用は¥3,000〜15,000程度で、通常は梱包費として見積りに含める
- **輸出品はくん蒸処理済みパレット**（ISPM 15マーク）: 海外向け出荷は国際基準ISPM 15に適合した熱処理済み木材パレットを使う。マーク無しの生木パレットは相手国の税関で止められる。くん蒸費用は¥2,000〜5,000/パレット。合板パレットなら処理不要（木質ボードは規制対象外）

11.3 納品伝票・送り状

- **納品書のフォーマット**: 品名、図番（図面番号）、数量、ロット番号、納品日を記載。得意先指定のフォーマットがある場合はそれに従う。自社フォーマットで良い場合でも、最低限「図番」と「数量」は必須。図番が無い部品は「品名+寸法」で特定する
- **ミルシート・検査成績書の同梱**: 材料のミルシート（材質証明書）は鋼材メーカーが発行する公式書類。得意先が要求する場合は納品物に同梱する。検査成績書は自社での測定結果（寸法・硬度・表面粗さ等）をまとめたもの。ISO 9001取得企業や自動車部品（IATF 16949）では必須

- **送り状の作成**: 運送会社の伝票。「元払い」（発送側負担）が一般的だが、「着払い」（受取側負担）や「第三者払い」（発注元が運賃を負担するが届け先は別の工場）もある。第三者払いは自動車業界の支給品輸送でよく使われる

11.4 在庫管理の実態

- **材料在庫**（定尺材のストック）：よく使うSS400の丸棒（φ20〜φ80）やSUS304のフラットバー等を常備。月商の0.5〜1ヶ月分が在庫の目安。材料商社への発注リードタイムは通常2〜5日だが、特殊鋼（SKD11、SCM435等）は2〜4週間かかるため多めにストックする傾向がある
- **仕掛品**（加工途中の部品）：工程間で停滞しがちなのが中小製造業の宿痾。「旋盤が終わったがフライスが空かない」「外注の熱処理に出して戻りを待っている」など、仕掛品が場内のあちこちに散在する。仕掛品の金額把握が甘いと、利益が見えなくなる
- **端材管理**（使える端材を棚に保管）：「いつか使う」と思って取っておいた端材が棚を圧迫するのは製造業あるある。φ50×L150mmの端材を3年間保管して結局使わない、というケースは珍しくない。定期的な棚卸しで「1年使わなかった端材は処分」等のルールを決めるべきだが、実行できている会社は少ない
- **完成品在庫**（リピート品の先行生産分）：得意先からの内示（正式発注ではないが「月産500個くらい出る予定」という口頭情報）に基づいて先行生産する。内示が外れると不良在庫になるリスクがある。特に自動車部品では「号口」（モデルチェンジ）のタイミングで突然注文がゼロになることがある
- **棚卸し**（年1〜2回）：実地棚卸しで在庫金額を確定する。帳簿在庫と実在庫の差異（棚差）が出ると、税務上の問題になる（在庫は資産＝利益に直結）。棚差の原因は、出庫記録の漏れ、端材の未記録、不良廃棄の未計上が大半。デジタル化が進んでいない工場ではExcelの手入力＋目視カウントが主流

---

12. 法規制・コンプライアンス

製造業は「モノを作って売る」というシンプルなビジネスに見えるが、実際には多層的な法規制の網がかかっている。特に中小製造業にとっては、法改正への対応コストが経営を直撃する。ここでは製造業の現場で日常的に意識すべき法規制を、実務者目線で整理する。

12.1 下請法（下請代金支払遅延等防止法）

下請法は、資本金の大きい親事業者が下請事業者に対して不当な取引条件を押し付けることを防ぐ法律である。製造業のサプライチェーンは多重下請構造が常態化しており、この法律の適用場面は極めて多い。

適用関係（製造委託の場合）

親事業者の資本金	下請事業者の資本金
3億円超	3億円以下（個人含む）
1,000万円超〜3億円以下	1,000万円以下（個人含む）

親事業者の4つの禁止行為

1. **受領拒否**: 発注した部品を正当な理由なく受け取らない行為。「やっぱり要らなくなった」「設計変更で仕様が変わった」は通らない。下請が既に材料を仕入れて加工に入っていれば、キャンセル費用は親事業者が負担すべきもの
2. **下請代金の減額**: 発注時に合意した単価から、納品後に一方的に減額する行為。「協力金」「歩引き」「センターフィー」名目でも違法。年末の「決算協力値引き」も典型的な違反パターン
3. **返品**: 受入検査に合格した部品を、後から返品する行為。「得意先からクレームが来たから全ロット返品」は、下請側に責任がなければ違法
4. **買いたたき**: 通常の対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定める行為。これが中小製造業にとって最も切実な問題

「買いたたき」の具体例

- 鋼材価格が30%上昇しているのに「単価は据え置きで」と要求する。材料費の高騰は下請側ではコントロールできないコスト要因であり、一方的な据え置き要求は買いたたきに該当し得る
- 「他社は○○円でやっている」と根拠のない比較で値下げを迫る。実際にはその「他社」が存在しないケースも多い
- 年度替わりに一律5%の単価ダウンを要求し、応じなければ取引停止をほのめかす
- VA/VE提案を下請に求めておきながら、コスト削減効果を全て親事業者が吸収し、下請の単価だけ下げる

60日ルール

下請代金は、部品を受領した日から起算して60日以内に支払わなければならない（支払遅延の禁止）。60日を超えた場合、受領日から60日を経過した日から実際に支払うまでの期間について年率14.6%の遅延利息が発生する。「月末締め翌月末払い」は最大60日なのでギリギリ適法だが、「月末締め翌々月末払い」は最大90日となり違法。検収を意図的に遅らせて60日の起算点をずらす手口も横行しており、公正取引委員会はこれを厳しく監視している。

3条書面（発注書面の交付義務）

親事業者は発注にあたり、以下の事項を記載した書面を直ちに交付しなければならない:

- 下請事業者の給付の内容（品名・規格・数量）
- 下請代金の額（算定方法でも可）
- 支払期日・支払方法
- 納期・納品場所

口頭発注→後から書面という運用は違法。「いつもの部品をいつもの数だけ」という電話発注は、たとえ長年の取引慣行であっても3条書面なしでは違反となる。

5条書類（取引記録の保存義務）

親事業者は、下請取引に関する記録を2年間保存する義務がある。これは公正取引委員会の調査が入った際の証拠となる。

公正取引委員会の実態

公正取引委員会は毎年、製造業を含む下請取引について書面調査を実施しており、年間約8,000件前後の指導が行われている。勧告（公表あり）は年間10件前後だが、指導（非公表）は桁違いに多い。2024年以降は特に「価格転嫁拒否」への監視が強化されており、原材料費・エネルギーコストの上昇分を転嫁しない親事業者への指導が急増している。

12.2 労働安全衛生法

製造業は全産業の中でも労働災害の発生率が高く、労働安全衛生法の遵守は経営の根幹に関わる。プレス機への巻き込まれ、有機溶剤中毒、騒音性難聴、粉じんによるじん肺など、製造業特有のリスクが多い。

管理体制の選任義務（常時使用する労働者数で決まる）

労働者数	必要な体制
10名以上	安全衛生推進者（製造業は安全推進者）
50名以上	安全管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生委員会
100名以上	統括安全衛生管理者（製造業の場合300名以上）

50名以上の事業場では、安全管理者（国家資格または実務経験+研修）、衛生管理者（衛生管理者免許）、産業医（医師で労働衛生の研修修了者）の3者を選任し、毎月1回以上の安全衛生委員会を開催しなければならない。議事録の保存義務は3年間。

特別教育が必要な作業

以下の作業は、事業者が労働者に対して特別教育を実施しなければ従事させてはならない:

- **クレーン運転**（つり上げ荷重5t未満）: 工場内の天井クレーンで重量物を移動する作業。5t以上は免許が必要
- **フォークリフト運転**（最大荷重1t未満）: 資材の搬入出に日常的に使用。1t以上は技能講習が必要
- **研削砥石の取替え・試運転**: グラインダーの砥石は高速回転中に破裂する危険があるため、取替え作業には特別教育が必須
- **動力プレスの金型取付け・調整**: 指や手の切断事故が多発する作業。安全ブロックの使用、寸動運転の徹底が求められる
- **アーク溶接**: 紫外線による電光性眼炎、ヒューム吸入による健康障害のリスク
- **有機溶剤の取扱い**: 塗装・洗浄・接着工程で使用。トルエン・キシレン・メチルエチルケトン等
- **粉じん作業**: 研磨・切断・溶接時に発生する金属粉じん。じん肺予防が目的
- **酸素欠乏危険場所での作業**: タンク内清掃、マンホール内作業等

定期健康診断・特殊健康診断

一般の定期健康診断（年1回）に加え、以下の有害業務に従事する労働者には特殊健康診断（年2回）が義務付けられる:

- **有機溶剤健診**: 尿中代謝物の測定（馬尿酸、メチル馬尿酸等）。塗装工程の作業者が対象
- **粉じん健診**: 胸部X線、肺機能検査。研磨・溶接・鋳造工程の作業者
- **騒音健診**: オージオメトリー（聴力検査）。プレス・鍛造・研磨など85dB以上の職場
- **鉛健診**: 血中鉛濃度の測定。鉛はんだを扱う電子部品工場等
- **特定化学物質健診**: 六価クロム（メッキ）、ニッケル化合物（表面処理）等

リスクアセスメントの義務化

2016年の法改正により、化学物質のリスクアセスメントが義務化された。さらに2024年4月からは、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置が義務化されている。SDS（安全データシート）の確認、作業環境測定、保護具の選定と使用が一体的に求められる。現場では「昔からこのやり方でやっている」が通用しなくなっており、化学物質を扱う全ての工程で科学的根拠に基づくリスク管理が必要になっている。

12.3 環境規制

製造業は原材料の調達から加工・出荷・廃棄に至るまで、多くの環境法規制の対象となる。特にグローバルサプライチェーンに組み込まれている中小製造業は、日本国内の法令だけでなく、EUや米国の規制にも対応しなければ取引を失う。

RoHS指令（Restriction of Hazardous Substances）

EUが定める電気電子機器中の特定有害物質の使用制限。以下の10物質が対象:

1. 鉛（Pb）：1,000ppm以下
2. 水銀（Hg）：1,000ppm以下
3. カドミウム（Cd）：100ppm以下
4. 六価クロム（Cr6+）：1,000ppm以下
5. ポリ臭化ビフェニル（PBB）：1,000ppm以下
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）：1,000ppm以下
7. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）：1,000ppm以下
8. フタル酸ブチルベンジル（BBP）：1,000ppm以下
9. フタル酸ジブチル（DBP）：1,000ppm以下
10. フタル酸ジイソブチル（DIBP）：1,000ppm以下

7〜10のフタル酸エステル4物質は2019年7月から追加された。中小製造業への影響は大きく、「鉛フリーはんだへの切替え」「六価クロムメッキから三価クロムメッキへの転換」「カドミウムフリー快削鋼への材料変更」など、工程全体の見直しが求められた。得意先から「RoHS適合証明書を出してください」と言われて初めて気づく中小企業も少なくない。

REACH規則（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）

EUの化学物質規制で、RoHSよりも遥かに広範囲。年間1トン以上をEUに輸出する化学物質は登録が必要。製造業にとって特に重要なのはSVHC（高懸念物質）候補リストで、2024年時点で240物質以上が収載されている。SVHCが製品中に0.1重量%以上含まれる場合、サプライチェーン全体で情報伝達の義務が

ある。中小製造業は自社が直接EUに輸出していなくても、得意先を通じて間接的にEU市場に入る場合はREACH対応が求められる。

紛争鉱物規制（Conflict Minerals）

コンゴ民主共和国および周辺国で産出される以下の4鉱物（3TG）が対象:

- **タンタル（Ta）**：コンデンサ、超硬工具に使用
- **錫（Sn）**：はんだ、メッキに使用
- **タングステン（W）**：超硬工具、溶接棒に使用
- **金（Au）**：電子部品の接点、ボンディングワイヤに使用

米国ドッド・フランク法Section 1502およびEU紛争鉱物規則により、サプライチェーン全体でのデューデリジェンスが求められる。大手メーカーからの調査票（CMRT: Conflict Minerals Reporting Template）に回答する義務が、中小サプライヤーにまで波及している。

化管法（化学物質排出把握管理促進法・PRTR制度）

特定化学物質を一定量以上取り扱う事業所は、毎年度の排出量・移動量を都道府県知事を通じて国に届け出なければならない。対象は第一種指定化学物質462物質。製造業では切削油（鉱油）、有機溶剤（トルエン・キシレン）、メッキ液（ニッケル化合物・六価クロム化合物）などが該当する。従業員21名以上かつ年間取扱量1トン以上（特別要件物質は0.5トン以上）で届出義務が発生する。

水質汚濁防止法

特定施設（メッキ施設、酸・アルカリ洗浄施設、研磨施設等）を設置する工場は、排水基準を遵守しなければならない。製造業で特に注意すべき排水基準:

- 六価クロム: 0.5mg/L以下（メッキ工場の最重要管理項目）
- シアン: 1mg/L以下（シアン化金メッキ等）
- 鉛: 0.1mg/L以下
- カドミウム: 0.03mg/L以下
- pH: 5.8〜8.6
- BOD: 160mg/L以下（日間平均120mg/L）
- SS: 200mg/L以下（日間平均150mg/L）

中小メッキ工場では排水処理設備の維持管理コストが経営を圧迫しており、廃業の一因にもなっている。

大気汚染防止法（VOC規制）

塗装ブース、印刷工程、接着工程などからのVOC（揮発性有機化合物）排出が規制対象。排出口のVOC濃度が基準値を超えてはならない。塗装ブースからの排気は活性炭吸着装置や触媒燃焼装置で処理する必要がある。中小製造業では「窓を開けて換気」で済ませていた時代から、排気処理設備への投資が必須となった。

廃棄物処理法

製造業から排出される産業廃棄物の適正処理義務。特に注意すべきもの:

- **廃油**: 切削油・作動油・洗浄油。水溶性切削液も廃油に該当
- **汚泥**: 研磨スラッジ、メッキスラッジ、塗装スラッジ。重金属を含む場合は特別管理産業廃棄物
- **廃酸・廃アルカリ**: エッチング液、メッキ廃液
- **金属くず**: 切粉（キリコ）、端材。有価物として売却できる場合は廃棄物に該当しない

マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付・保管義務があり、電子マニフェストの普及が進んでいる。不法投棄は排出事業者にも責任が及ぶ（措置命令）ため、処理業者の選定には細心の注意が必要。

12.4 輸出管理

製造業が海外に部品を輸出する場合、または海外企業に技術情報を提供する場合、外為法（外国為替及び外国貿易法）に基づく輸出管理が必要となる。「うちは町工場だから関係ない」という認識は危険で、5軸マシニングセンタで加工した精密部品や、特殊な熱処理技術の情報提供も規制対象になり得る。

リスト規制

輸出貿易管理令の別表第1に掲載された品目（武器、大量破壊兵器関連、通常兵器関連）に該当する貨物・技術の輸出には、経済産業大臣の許可が必要。製造業に関連が深いのは:

- **工作機械**: 数値制御の軸数が多い（5軸以上）、位置決め精度が高い機械は規制対象になり得る
- **材料**: 特殊な合金（チタン合金、ニッケル基超合金）、炭素繊維
- **計測機器**: 三次元測定機で精度が一定以上のもの
- **表面処理技術**: CVD（化学気相成長）、PVD（物理気相成長）の特定条件

キャッチオール規制

リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合（客観要件）、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合（インフォーム要件）は、輸出許可が必要。全ての品目が対象（食料品等を除く）であり、一般的な部品であっても懸念国向け・懸念用途の場合は注意が必要。

該非判定書の作成義務

輸出する貨物または提供する技術ごとに、リスト規制の「該当」「非該当」を判定し、その根拠を記録した該非判定書を作成する。判定にはパラメータシート（該非判定のためのチェックリスト）を使用する。中小製造業では「得意先から急に該非判定書を求められたが、何をどう書けばいいかわからない」というケースが頻発する。経済産業省の安全保障貿易管理サイト（CISTEC）のツールや、JETRO・商工会議所の相談窓口を活用すべきである。

航空宇宙・防衛向け部品を加工する中小への影響

航空宇宙・防衛産業のサプライチェーンに入る中小製造業は、以下の追加要件に直面する:

- **ITAR（国際武器取引規制）**: 米国の防衛関連品目を扱う場合、米国国務省の許可なく第三国に移転できない。日本の下請工場が米国メーカーの図面で部品を加工する場合にも適用される可能性がある

- **秘密保全**: 防衛省の装備品に関わる場合、工場への立入制限、従業員の身元確認等が求められる
- **Nadcap認証**: 航空宇宙向けの特殊工程（熱処理、溶接、表面処理、非破壊検査）には業界標準のNadcap認証が事実上必須
- **トレーサビリティ**: 原材料のロット追跡、工程記録の完全保存が求められ、「ミルシート（材料試験成績書）」を30年保存する場合もある

12.5 インボイス制度（2023年10月〜）

2023年10月から始まった適格請求書等保存方式（インボイス制度）は、製造業のサプライチェーンに大きな影響を与えている。

適格請求書発行事業者の登録

消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先が適格請求書発行事業者（インボイス登録事業者）として登録されている必要がある。登録番号はT+13桁の法人番号（法人の場合）で、国税庁の公表サイトで確認できる。

中小製造業への影響

製造業のサプライチェーンには、年間売上1,000万円以下の免税事業者が多数存在する:

- **1人親方・個人の職人**: 溶接工、旋盤工、検査員など、特定技能を持つ個人事業主。従来は消費税の納税義務がなかったが、取引先（親事業者）がインボイスを求めるため、課税事業者への転換を迫られている
- **小規模な協力工場**: 家族経営の町工場で、年間売上が1,000万円前後のケース。インボイス登録すると消費税の納税義務が発生し、実質的な手取りが減る
- **内職・家内労働者**: ネジの検品、バリ取り、袋詰めなどを自宅で行う内職者。高齢者が多く、制度への対応が困難

経過措置（2029年9月まで）

免税事業者からの仕入れについて、段階的に控除率が低減される:

期間	控除率
2023年10月〜2026年9月	80%
2026年10月〜2029年9月	50%
2029年10月〜	0%（控除不可）

この経過措置期間中に、免税事業者との取引条件の見直しが進む。親事業者が「インボイス登録しないなら消費税分を値引きする」と要求するケースが増えているが、これは下請法の「買いたたき」に該当する可能性があり、公正取引委員会も注意喚起を行っている。

また、2割特例（インボイス登録により課税事業者になった免税事業者が、納税額を売上税額の2割に軽減できる措置）は2026年9月で終了するため、それ以降の税負担増加に備えた対応も必要となる。

13. 資金繰り・財務の深掘り

製造業の倒産理由の第1位は「販売不振」だが、第2位は「資金繰り難」。利益が出ていても手元に現金がなければ会社は潰れる。特に中小製造業は売掛金の回収サイトが長く、材料の仕入れは先払いという構造的な資金ギャップを常に抱えている。ここでは現場の社長が日々向き合っている財務の実務を掘り下げる。

13.1 手形・ファクタリングの実務

製造業の取引は今でも手形決済が根強く残っている。大手メーカーからの支払いが「月末締め・翌月末起算90日手形」というのは珍しくない。つまり1月に納品した部品の代金が手元に届くのは5月末。4-5ヶ月間、自社で資金を立て替えている状態になる。

- **手形サイト（支払期日までの日数）の実態**
- 60日手形：比較的良心的。大手の中でも支払い条件が良い取引先
- 90日手形：最も一般的。中小製造業の「標準」と言ってよい
- 120日手形：下請法ギリギリ。繊維業界や一部の重工業系で残存。実質的に120日間の無利子借入を下請に強いている構造
- 150日超：下請法違反の可能性が高い。公正取引委員会の指導対象。しかし「指摘すると仕事を切られる」恐怖から黙認する中小も多い
- **手形割引（銀行に手形を持ち込んで早期現金化）**
- 仕組み：満期前の手形を銀行に持ち込み、額面から利息（割引料）を差し引いた金額を受け取る
- 割引率：年利1.5-3.5%が相場。信用力が高い振出人（大手メーカー等）の手形ほど低率
- 計算例：額面¥100万・90日手形・割引率2.0% → 割引料 = ¥100万 × 2.0% × 90/365 = ¥4,932 → 手取り約¥99.5万
- 注意点：手形が不渡りになった場合、銀行から「買戻し請求」が来る。つまりリスクは割引した側（自社）が負う
- 銀行との関係：手形割引の枠（割引枠）は融資枠とは別枠で設定される。優良企業ほど大きな枠を持てる
- **電子記録債権（でんさい）への移行**
- 全国銀行協会が運営する「でんさいネット」で電子化された手形
- メリット：紛失リスクなし・分割譲渡が可能（¥500万の手形を¥200万と¥300万に分けて別々の支払いに充てられる）・印紙税不要
- 普及率：大手は移行済みが多いが、中小同士の取引ではまだ紙手形が残る。2026年を目処に紙手形の廃止が進行中
- 実務上の注意：でんさいは手形と異なり「不渡り」が記録として残りやすく、信用情報へのダメージが即座に広がる
- **ファクタリング（売掛債権の売却による資金化）**

- 2社間ファクタリング：自社とファクタリング会社の2者間。取引先に知られない。手数料10-20%と高額
- 3社間ファクタリング：取引先の承諾を得て行う。手数料2-9%。取引先に「資金繰りに困っている」と知られるリスク
- 審査スピード：最短即日。銀行融資が2-4週間かかるのに比べ圧倒的に早い
- 使うべき場面：一時的な資金ショート、銀行融資の審査中のつなぎ、季節変動が大きい業種の繁忙期前
- 注意点：恒常的にファクタリングに頼ると手数料で利益が飛ぶ。「毎月ファクタリングしている」状態は経営の黄色信号
- **手形の不渡りと連鎖倒産**
- 1回目の不渡り：「不渡届」が手形交換所に届けられ、全金融機関に通知される。信用は大きく毀損
- 2回目の不渡り（6ヶ月以内）：銀行取引停止処分。当座預金が使えなくなり、事実上の倒産
- 連鎖倒産の構造：A社が不渡り → A社の手形を持っていたB社が現金化できない → B社も資金ショート → B社の手形を持っていたC社も… という玉突き
- 防衛策：特定の取引先への売上依存度を30%以下に抑える。手形の振出人の信用調査を定期的に行う（帝国データバンク・東京商工リサーチの評点をチェック）

13.2 設備投資の判断基準

中小製造業にとって設備投資は「会社の命運を賭けた決断」になる。¥3,000万のマシニングセンタ1台で年商の半分という会社も珍しくない。間違えれば一発で資金繰りが詰む。

- **リース vs 買取の判断**
- リースのメリット：初期費用ゼロ・月額固定で資金繰りが安定・陳腐化リスクをリース会社が負う・全額損金算入で節税
- リースのデメリット：総支払額は買取より10-20%高い・途中解約不可（残リース料を一括請求される）・改造制限あり
- 買取のメリット：長期的にはコスト安・自由に改造可能・減価償却による節税（機械装置は法定耐用年数10年。定率法で初年度20%償却）
- 買取のデメリット：初期資金が必要・固定資産税がかかる・売却時の手間
- **判断の目安**：5年以上使う見込みがある → 買取。技術変化が早い分野（半導体・EV関連） → リース。資金に余裕がない → リースで凌いで、利益が出たら次は買取
- **投資回収計算（ROI）の実務**
- 基本式：設備投資額 ÷ 年間削減コスト（or 年間増収額） = 回収年数
- 計算例：¥2,000万の自動搬送装置 → 作業員1名分の人件費¥500万/年 + 不良率低減¥200万/年 = 年間¥700万削減 → 回収年数 = 2.86年
- **業界の判断基準**：3年以内回収 → Go。3-5年 → 慎重検討。5年超 → 基本的にNo（技術陳腐化リスクが高い）
- 見落としがちなコスト：設置工事費（本体の5-15%）、電気工事費、フロアの補強工事、操作トレーニング費用、治工具の作り直し

- 定量化しにくい効果：品質安定化による信頼向上、納期短縮による受注増、作業者の負担軽減による離職率低下
- **中古設備の活用**
- 価格帯：新品の1/3-1/2が相場。10年落ちのNC旋盤でも精度が出ていれば十分実用的
- 入手先：機械商社（山善、ユアサ商事等）、オークション（マシンライフ、中古機械ドットコム）、廃業した同業者からの直接買い取り
- チェックポイント：主軸の振れ（0.01mm以下か）、ガイドのガタ、NC装置のバージョン（古すぎると部品供給が終了）、電気系統の劣化
- 税務メリット：取得価額30万円未満は即時償却（中小企業者等の少額減価償却資産の特例）。中古は法定耐用年数の短縮が可能（簡便法：法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%）
- **補助金との組み合わせ**
- ものづくり補助金：設備投資の最大2/3（上限¥1,250万〜¥4,000万。枠による）。年2-3回公募。採択率30-40%
- 事業再構築補助金：新分野展開・業態転換向け。補助率2/3（中小）。EV部品への転換等に活用例多数
- 小規模事業者持続化補助金：上限¥50-200万。小規模な改善に使いやすい
- IT導入補助金：ソフトウェア・クラウドツール向け。生産管理システム導入に活用可
- **実務上の注意**：申請から交付決定まで2-3ヶ月、事業完了後の精算払い（先に全額自費で購入する必要がある）。補助金ありきの投資判断は危険

13.3 借入金の種類と使い分け

中小製造業の社長にとって「銀行との付き合い」は経営そのもの。メインバンク・サブバンクの使い分け、融資の種類と特徴を知ることは、資金繰りの安定に直結する。

- **プロパー融資（銀行が保証なしで直接貸す）**
- 金利：0.5-1.5%。最も低コスト
- 審査：厳しい。3期連続黒字・自己資本比率30%以上・債務超過でないこと等が目安
- 対象：実績のある優良企業。銀行にとっても「貸したい先」
- メリット：保証料がかからない分、総コストが最も安い
- 実態：中小製造業でプロパーのみで回せる会社は少数派。メインバンクとの長年の信頼関係が前提
- **信用保証協会付融資（保証協会が保証人になる）**
- 金利：1.0-2.5% + 保証料0.5-1.5%（トータル1.5-4.0%）
- 仕組み：万一返済できなくなった場合、保証協会が銀行に代位弁済する。企業は保証協会に返済義務が移る（免除ではない）
- 保証枠：一般保証枠は¥2.8億（うち無担保¥8,000万）。この枠内でやりくりする
- 対象：中小企業の主力調達手段。創業間もない会社でも利用可能
- 実態：「保証協会付でしか貸してくれない」銀行も多い。保証枠の残りを常に把握しておく必要がある

- **日本政策金融公庫（政府系金融機関）**
- 金利：0.5-2.0%。政策的に低金利
- 特徴：創業融資に強い（実績ゼロでも事業計画で判断）。設備資金は返済期間15-20年と長期
- 代表的な制度：新規開業資金、中小企業経営力強化資金、マル経融資（商工会議所推薦で無担保・無保証人）
- 実態：民間銀行と併用するのが一般的。公庫は長期の設備資金、民間は短期の運転資金という使い分け
- **セーフティネット保証（不況時の別枠保証）**
- 仕組み：市区町村長の認定を受けると、一般保証枠とは別枠で保証協会の保証が受けられる
- 4号認定：自然災害等。最近ではコロナ禍で全業種が対象になった
- 5号認定：業況が悪化している業種。四半期ごとに対象業種が見直される
- 効果：一般枠¥2.8億 + セーフティネット枠¥2.8億 = 最大¥5.6億まで保証枠が拡大
- 注意点：あくまで「借りられる」だけで「返さなくてよい」わけではない。コロナ融資の返済が2024-2026年にピークを迎え、返済に苦しむ中小が急増中
- **適正な借入水準の目安**
- 借入金月商倍率：借入残高 ÷ 月商。3倍以内が健全、6倍超は危険水域
- 債務償還年数：（借入残高 − 現預金） ÷ （税引後利益 + 減価償却費）。10年以内が健全
- 実態：中小製造業の平均借入残高は月商の3-6ヶ月分。設備投資直後は一時的に高くなるが、3年以内に正常水準に戻すのが鉄則

13.4 経営指標の読み方（中小製造業の現実値）

決算書の数字は「読み方」を知らなければただの数字。銀行がどこを見ているか、同業他社と比べてどうか、危険信号はどこに出るかを知ることが重要。

- **自己資本比率（純資産 ÷ 総資産 × 100）**
- 健全水準：30%以上。銀行が安心して貸せるライン
- 中小製造業の平均：35-40%（TKC経営指標・中小企業実態基本調査より）
- 優良企業：50%超。無借金経営も視野に入るレベル
- 危険水域：10%以下。ちょっとした赤字で債務超過に転落するリスク
- 改善策：利益の内部留保を積む（配当を抑える）、不要資産の売却、DES（債務の株式化）
- **債務超過（純資産がマイナス）**
- 意味：会社の資産を全て売却しても負債を返しきれない状態
- 銀行の対応：新規融資は原則ストップ。既存融資の回収方針に切り替わる可能性
- 実態：債務超過でもすぐには倒産しない（手元資金があれば営業は続けられる）が、信用力は著しく低下
- 脱出方法：3期連続黒字で債務超過解消の計画を銀行に提示。経営改善計画書の策定（認定支援機関の支援を受ける）

- **流動比率（流動資産 ÷ 流動負債 × 100）**
- 意味：1年以内に現金化できる資産で、1年以内の負債をどれだけカバーできるか
- 健全水準：150%以上。200%あれば余裕あり
- 製造業特有の注意点：棚卸資産（在庫）が大きいと流動比率が高く見えるが、不良在庫は現金化できない。当座比率（棚卸資産を除く）もチェックすべき
- 危険水域：100%以下。流動負債を流動資産で賄えない＝短期的な資金ショートのリスク
- **借入金月商倍率（有利子負債 ÷ 月商）**
- 健全水準：3倍以内。つまり月商¥5,000万なら借入¥1.5億以内
- 注意が必要：3-6倍。返済計画を精緻に管理する必要あり
- 危険水域：6倍超。月商¥5,000万に対し借入¥3億超。利息支払いだけで月¥50-100万の負担
- 業種による違い：設備集約型（金属加工等）は借入が多くなりがち。労働集約型（組立加工等）は比較的少ない
- **労働分配率（人件費 ÷ 粗利益 × 100）**
- 意味：稼いだ粗利のうち何%を人件費に充てているか
- 健全水準：50-60%。人にも会社にも適切に分配されている
- 注意水域：60-70%。設備投資や内部留保に回す余裕が少ない
- 危険水域：70%超。人件費が利益を圧迫。赤字転落リスクが高い
- 製造業特有の視点：自動化投資で労働分配率を下げることが競争力向上に直結。ただし「人を切る」のではなく「1人あたりの生産性を上げる」方向で考える
- 社長の給与：中小製造業の社長の平均年収は¥800-1,200万。役員報酬は人件費に含まれるため、社長の取り分を増やすと労働分配率が上がる。節税目的で役員報酬を高く設定している場合、実質的な労働分配率はもっと低い

---

14. 用語集（50音順）

用語	読み	意味
アルマイト	—	アルミの陽極酸化被膜処理。防食・硬化・着色
板金	ばんきん	金属板を切断・曲げ・溶接して製品にする加工
受入検査	うけいれけんさ	材料や外注品を受け取った時の検査
打ち合わせ	うちあわせ	得意先との仕様確認。対面 or Web
裏バリ	うらばり	穴あけ時に裏面に出るバリ
営業利益率	えいぎょうりえきりつ	売上に対する本業の利益率。3-5%が健全
MC	エムシー	マシニングセンタの略
NC	エヌシー	数値制御（Numerical Control）。工作機械をプログラムで動かす技術の総称
Oリング	オーリング	環状のゴムパッキン。シール用途
外注	がいちゅう	自社でできない工程を他社に依頼すること
型	かた	金型のこと。プレス金型、射出成形金型など
かんばん	—	トヨタ生産方式の工程管理手法
CAM	キャム	3D/2Dデータから工具パス（NCプログラム）を自動生成するソフトウェア
機械構造用炭素鋼	きかいこうぞうようたんそこう	S45C等。焼入れ可能な鋼材
切り粉	きりこ	切削加工で出る金属の削りくず
クランプ	—	ワークを固定する道具
黒皮	くろかわ	圧延時にできる酸化スケール
研削	けんさく	砥石で削る加工。研磨と同義で使われることも
公差	こうさ	許容される寸法の誤差範囲
工具補正	こうぐほせい	NC加工で工具の長さ・径の誤差を補正する機能。H補正（長さ）、D補正（径）
コンマ	—	0.01mmのこと。「コンマ3」は0.03mm
サイクルタイム	—	1個あたりの加工時間
仕上げ	しあげ	最終寸法に加工すること
Gコード	ジーコード	NC工作機械の動作を指示するプログラム言語。G00（早送り）、G01（直線補間）等

用語	読み	意味
治具	じぐ	ワークを正確に固定する道具
ショットブラスト	—	金属の小球を投射して表面を処理
図番	ずばん	図面番号。部品の識別コード
スプリングバック	—	曲げ加工後に材料が少し戻る現象
センター穴	せんたーあな	ワーク端面の円錐穴。旋盤の芯押し台で支持するために加工する
旋盤	せんばん	ワークを回転させて刃物で削る機械
段取り	だんどり	加工前の準備作業全般
タップ	—	めねじ（雌ネジ）を切る工具。M6タップでM6のネジ穴を作る
チャージレート	—	設備の時間単価（円/時間）
チャック	—	旋盤でワークを把持する部品
直角度	ちょっかくど	二面間の90°からのズレ
定尺	ていじゃく	規格のサイズ。丸棒4m、板サブロク等
手形	てがた	後日支払いの約束手形。60日、90日手形等
テーパー	—	先細り形状。モールステーパー（MT）、BT（ボトルテーパー）等
投影機	とうえいき	ワークの輪郭を拡大投影する測定器
ドリル	—	穴を開ける切削工具
納期	のうき	製品を届ける期日
バイス	—	MCでワークを挟んで固定する治具
背面加工	はいめんかこう	CNC旋盤で主軸側の加工後、サブスピンドルに受け渡して反対側を加工すること
端材	はざい	加工後に残る余り材料
バリ	—	加工時に生じる金属の出っ張り
引合い	ひきあい	見積依頼のこと
被削性	ひさくせい	材料の削りやすさ。SS400を1.0とした相対値
表面粗さ	ひょうめんあらさ	加工面の凹凸の程度。Ra値で表現
歩留まり	ぶどまり	良品率。100個作って95個良品なら歩留まり95%
フライス盤	—	回転する刃物で平面・溝を削る機械
放電加工（型彫り）	ほうでんかこう	電極と工作物の間の放電で金属を除去する加工。複雑な金型キャビティの加工に使用

用語	読み	意味
ホーニング	—	砥石を回転+往復運動させて穴の内面を仕上げる加工。シリンダーボア等
ポストプロセッサ	—	CAMが生成した工具パスを、特定の機械のNCコードに変換するソフトウェア
面取り	めんとり	角を落とす加工。C面（45°）、R面（丸み）
ミガキ	—	表面が仕上がった材料。黒皮の対義語
ミルシート	—	材料メーカーの成分証明書
メッキ	—	金属皮膜を付ける表面処理
焼入れ	やきいれ	鋼を加熱→急冷して硬くする熱処理
焼戻し	やきもどし	焼入れ後に再加熱して靭性を回復させる
ラップ	—	遊離砥粒で超精密仕上げする加工。ゲージブロック等。Ra0.05以下
リーマ	—	下穴を高精度に仕上げる工具。公差H7の穴を作る場合に使用
ローレット	—	つまみ部分にギザギザの滑り止め模様を転造する加工
ワーク	—	加工対象の部品
ワイヤーカット	—	放電でワイヤーを使って金属を切断する加工

---

15. 経営判断ベンチマーク（業界相場・投資・地域・トレンド）

> セクション1.2で財務構造の概観を示したが、ここではさらに踏み込んで「社長が経営判断で使う具体的な数字」を網羅する。
> 加工種別ごとのPL構造、設備投資の相場感、工場新設時の投資回収、産業集積地の文化、国際情勢の影響、技術シフトのロードマップ——これらは社長と対等に話すための「最低限の教養」である。

15.1 加工内容別のPLバランス（業界相場）

社長は自社のPLを「業界平均と比べてどうか」で判断する。以下は8加工種別の原価構造ベンチマーク。セクション1.2の「典型的なP/L構成」はあくまで金属加工の平均値だが、加工種別によって構造がまるで違う。

加工種別	材料費率	外注費率	労務費率	光熱費率	減価償却率	粗利率
CNC旋盤	15-25%	5-10%	30-40%	3-5%	8-12%	25-35%
MCセンタ	10-20%	5-15%	25-35%	4-7%	10-15%	20-30%
板金(レーザー+プレス)	25-35%	5-10%	35-45%	2-4%	5-10%	20-28%
射出成型	30-45%	3-8%	20-30%	8-15%	10-20%	15-25%
表面処理(メッキ/アルマイト)	10-20%	5-10%	25-35%	5-10%	5-8%	30-45%
研磨/仕上げ	5-10%	3-5%	45-55%	2-4%	5-8%	25-35%
組立	30-50%	10-20%	30-40%	1-3%	3-5%	15-25%
溶接	10-20%	5-10%	40-50%	3-5%	5-10%	20-30%

出所: 中小企業庁「製造業の経営指標」、TKC BAST、各加工業協会の統計、現場ヒアリング

実務者が押さえるべきポイント:

- **表面処理は粗利率が高い（30-45%）**：環境規制（排水処理・六価クロム規制）が参入障壁になっている。逆に言えば、規制強化のたびに廃業する工場があり、残った工場は値上げできる。「メッキ屋は儲かる」というより「メッキ屋は減ったから値段が通る」が正しい
- **射出成型は材料費率が突出して高い（30-45%）**：樹脂ペレットの国際相場（ナフサ連動）に利益が左右される。ナフサが¥60,000/kL超えると中小成型屋の利益が吹き飛ぶ。材料サーチャージ契約が結べていない会社は要注意
- **組立は付加価値が最も低い**: 労務費+材料費で70-90%を占める。人件費を下げるか自動化するかの二択。「組立だけやっている会社」は利益率が薄く、ロボット導入のROIが最も高い業態
- **研磨は労務費が最大（45-55%）**：職人の「手」に依存。自動化が最も遅れている領域であり、だからこそ技能伝承（セクション7.2参照）の切実さが最も大きい。ベテラン研磨工が引退すると品質が維持できなくなるリスクがある
- **CNC旋盤は減価償却率が高め（8-12%）**：設備が高額かつ陳腐化が速い（5-7年で世代交代）。減価償却費が利益を圧迫するため、「中古で買って償却を軽くする」戦略が中小では王道

注: 企業規模・地域・受注形態（量産/試作/修理）で数値は大幅に変動する。あくまで「社長と会話するときの相場観」として使う。

15.2 加工内容別の設備投資金額

社長の最大の経営判断は「何の設備をいつ買うか」。以下は12設備種別の新品・中古の価格帯と維持コスト。町工場の社長はこの数字を暗記している。知らないと話にならない。

設備種別	新品価格帯	中古価格帯	法定耐用年数	年間電力コスト	設置面積
CNC旋盤(2軸)	¥1,500-3,000万	¥300-1,000万	10年	¥30-60万	6-10㎡
CNC旋盤(複合)	¥3,000-5,000万	¥800-2,500万	10年	¥50-80万	8-15㎡
MCセンタ(3軸)	¥2,000-4,000万	¥500-1,500万	10年	¥40-80万	10-20㎡
MCセンタ(5軸)	¥5,000-1.5億	¥1,500-5,000万	10年	¥60-120万	15-25㎡
ワイヤカット	¥1,500-4,000万	¥400-2,000万	10年	¥40-80万	8-12㎡
レーザー加工機	¥2,000-1億	¥500-3,000万	10年	¥80-300万	20-50㎡
射出成形機(50-150t)	¥800-2,000万	¥200-800万	9年	¥50-100万	10-20㎡
射出成形機(150-500t)	¥2,000-5,000万	¥500-2,000万	9年	¥100-300万	20-40㎡
プレスブレーキ	¥1,000-3,000万	¥300-1,000万	12年	¥20-50万	8-15㎡
三次元測定機	¥1,000-5,000万	¥300-2,000万	8年	¥10-20万	6-10㎡
金属3Dプリンタ	¥3,000万-3億	¥1,000万-1億	8年	¥100-500万	15-30㎡
ロボット溶接セル	¥1,500-4,000万	¥500-1,500万	10年	¥20-50万	10-20㎡

1台あたりの最小投資モデル（開業・増設の相場感）：

- **旋盤加工で独立**: CNC旋盤1台(中古¥500万) + ツーリング一式(¥100万) + マイクロメーター・ノギス・シリンダーゲージ(¥50万) = **最小¥650万**。これに加えてエアコンプレッサー(¥30万)、切削油タンク(¥10万)、工具棚・作業台(¥20万)で実質¥710万。「700万あれば旋盤屋は始められる」が業界の通説
- **MC加工で独立**: MC1台(中古¥800万) + ツーリング(¥200万) + 測定器(¥100万) = **最小¥1,100万**。MCはツーリング費用が旋盤より高い（ホルダー1本¥3-10万 × 30-50本）。5軸MCの場合は中古でも¥2,000万からでツーリング込み¥2,500万が最低ライン
- **板金加工で独立**: ファイバーレーザー(中古¥1,500万) + プレスブレーキ(中古¥500万) = **最小¥2,000万**。板金はさらにTIG溶接機(¥50万)、スポット溶接機(¥30万)、ベンダー金型(¥200万)が必要で実質¥2,300万。CO2レーザーからファイバーレーザーへの世代交代が進み、中古のCO2レーザーなら¥500万で手に入るが、ランニングコスト（レーザーガス・電力）がファイバーの3倍かかるので長期的には割高
- **射出成型で独立**: 成形機1台(中古¥500万) + 金型1型(¥200-500万) + 温調機・乾燥機・粉砕機(¥200万) = **最小¥900万**。ただし金型は客先支給のケースが多く、「成型屋が自分で金型を持つ」のはリス

ク。量産受託なら金型は客持ちが基本

実務者が押さえるべき設備投資の「裏」:

- **ものづくり補助金**: 中小企業の設備投資に対して1/2〜2/3の補助率。上限¥1,250万（一般型）〜¥3,000万（グローバル展開型）。毎年2-3回の公募。申請書類の作成が煩雑だが、認定支援機関（税理士・中小企業診断士）のサポートで通過率が上がる。「補助金をもらって設備を買う」は中小製造業の定石
- **中古設備の流通**: 中古工作機械の市場は活発。主要ディーラーはソディック、松浦機械（直販中古）、マシンプラザ、機械商社各社。設備入替え・廃業時の放出品が定期的に市場に出る。「状態のいい中古は2週間で売れる」ので、情報網を持つ機械商社との関係構築が重要
- **リースvs購入**: 法定耐用年数10年の設備をリースすると月額が割高だが、バランスシートに載らない（オペレーティングリース）。銀行融資の際に「借入金が少なく見える」メリットがある。ただし2024年からIFRS16/日本版リース基準でオンバランス化が進む

15.3 新設工場の投資回収モデル

「工場を建てる」は社長人生で最大の決断の一つ。土地・建物・設備の総合投資額と損益分岐点を、3地域×2パターンで示す。

パターン1: 土地+建物+設備（自社所有）

項目	地方(群馬/栃木)	郊外(埼玉/千葉)	都市近郊(大田区)
土地(300坪)	¥3,000-6,000万	¥6,000万-1.2億	¥1.5-3億
建物(鉄骨200坪)	¥4,000-6,000万	¥5,000-8,000万	¥6,000万-1億
設備(MC3台+旋盤2台)	¥8,000万-1.5億	同左	同左
合計	**¥1.5-2.7億**	**¥1.9-3.5億**	**¥2.9-5.5億**
年間売上目標	¥1.5-2億	¥2-3億	¥3-5億
投資回収期間	5-8年	6-10年	8-12年

パターン2: 賃貸工場+設備（身軽スタート）

項目	地方	郊外	都市近郊
賃料(200坪)	¥40-80万/月	¥80-150万/月	¥150-300万/月
設備(同上)	¥8,000万-1.5億	同左	同左
初期投資	¥1-1.7億	¥1-1.7億	¥1-1.7億
月次固定費	¥200-350万	¥300-500万	¥450-700万
損益分岐点売上	¥800-1,200万/月	¥1,200-2,000万/月	¥1,800-3,000万/月

社長に伝えるべき判断基準:

- **売上¥3億以上が見込める**: 自社所有のほうが長期的に有利。土地が資産になる。建物の減価償却費を経費にできる。ただしキャッシュフローが苦しい最初の3-5年を乗り越える体力が必要
- **売上¥1-3億**: 賃貸で開始し、成長に合わせて自社所有を検討。「賃貸で3年やって、顧客と売上が安定してから土地を探す」のが堅実。賃貸なら撤退コストも低い
- **売上¥1億未満**: 新設ではなく既存工場の設備増設を推奨。¥1億未満の売上規模で新工場は「社長の夢」であって「経営判断」ではない

実務者向け補足:

- **工業団地のメリット**: 用途地域の制限なし、インフラ整備済み、振動・騒音の苦情リスク低。各県の産業振興公社が分譲情報を持っている。最近は空き区画が出やすい（廃業企業の放出）
- **建物のスペック**: 天井高4m以上（クレーン走行の場合は6m以上）、床荷重1t/㎡以上、動力電源（三相200V/400V）、コンプレッサー用エア配管。これらが未整備の「貸し倉庫」を工場に転用すると改修費で¥1,000万以上かかることがある
- **融資**: 日本政策金融公庫の設備投資融資（金利1.0-2.5%）が最も使われる。信用保証協会の保証付き融資もセットが多い。自己資金比率20-30%が審査の目安。「土地を担保に入れて、建物と設備の融資を受ける」パターンが典型

15.4 主要産業集積地の沿革と土着文化

製造業は「土地に根ざした産業」であり、地域ごとの文化・慣習・人間関係を知らずに営業やBPO提案をしても門前払いされる。「あの地域の加工屋はこうだ」という知識は、社長と30秒で打ち解けるための最強の武器。

燕三条（新潟県）— 金属加工の聖地

- **沿革**: 江戸時代の和釘生産 → 明治の洋食器（ナイフ・フォーク・スプーン）→ 昭和のステンレス加工 → 令和のiPhoneケース・アウトドアギア（Snow Peak等）。水と鉄の産業が400年続いている
- **土着文化**: 「職人が職人を育てる」師弟文化。新参企業は3-5年かけて信頼を構築する必要あり。品質への要求水準が極めて高く、「うちの研磨は日本一」という自負がある工場が複数存在する。協力関係が構築できれば、技術相談・緊急対応で地域ネットワークが活きる
- **社長との会話の入口**: 「燕三条の磨き屋シンジケート」を知っているかどうかで信頼度が変わる。iPodの裏面を磨いたのは燕の研磨職人——この話を振ると距離が縮まる
- **BPOへの示唆**: 見積AIの精度が「うちの感覚と違う」と言われるリスクが高い地域。職人の「勘」に対する信頼が強いため、初期は人間との並走（HITL）が必須

東大阪（大阪府）— 町工場の密集地帯

- **沿革**: 大阪の「モノづくり」の中心。ねじ・バネから宇宙部品（まいど1号）まで。町工場約6,000社が半径5km内に密集する世界有数の産業集積地
- **土着文化**: 「なんぼ（いくら）？」の値段交渉文化。見積回答速度が競争力で、1日以内の回答が標準。横のつながりが強く、自社でできない加工は「隣の工場に流す」のが当たり前。「みんなで食う」互助精神がある一方、価格競争も激しい

- **社長との会話の入口**: 「まいど！」の一言が入場券。東大阪の社長は「数字で話す」ことを好む。抽象的な話より「これ導入したら見積が3時間→30分になりますわ」の方が刺さる
- **BPOへの示唆**: 見積速度の改善が最大の訴求ポイント。スピード勝負の地域なので、AIのレスポンス時間が遅いと即座に不評を買う

浜松（静岡県）— 自動車・楽器の街

- **沿革**: ヤマハ/スズキ/カワイの企業城下町。自動車部品+楽器部品の二本柱。ホンダの創業地でもある
- **土着文化**: Tier1-2のサプライチェーンに組み込まれている企業が多く、品質基準が厳しい（自動車PPAP対応が当然）。EV化の影響が最も大きい地域の一つで、エンジン部品→モーター部品への転換が経営課題の筆頭
- **社長との会話の入口**: 「EV化でどう変えていくか」は全社長の関心事。ただし「エンジン部品はなくなる」と直球で言うと反発される。「御社の切削技術があれば、モーターシャフトは十分対応できますよね」の方が良い
- **BPOへの示唆**: 品質管理と技術戦略のニーズが特に高い。PPAP書類の自動化は即効性がある

諏訪（長野県）— 精密機器の里

- **沿革**: セイコーエプソンを中心とした精密加工クラスター。時計→プリンタ→半導体装置の進化。標高700-800mの盆地で、冬は-10℃以下になる厳しい気候が精密加工に向いている（空気の温度変化が少ない季節がある）
- **土着文化**: μm（ミクロン）単位の精度が当たり前。「0.01mmの公差で文句を言うのは素人」——IT6(±0.005mm)やIT5(±0.003mm)の世界が日常。寡黙だが仕事は確実。約束した納期と品質は必ず守る気質
- **社長との会話の入口**: 精度の話をすると目が輝く。「御社のCpk（工程能力指数）はどのくらいですか？」と聞けば、誇らしげに答えてくれる
- **BPOへの示唆**: 品質データの管理（Cpk/SPC）への関心が高い。数値で品質を語る文化があるため、AIによるデータ分析との親和性が高い地域

大田区（東京都）— 試作のメッカ

- **沿革**: 「図面を持っていけば1日で試作品ができる」と言われた時代。最盛期9,000社→現在約2,000社に減少。京浜工業地帯の中核
- **土着文化**: 多品種少量の極み。1個から受ける。技術の幅が広い（何でもやる汎用旋盤の名人がいる）。地代が高く利益率が低い。後継者不在率が全国ワーストクラス。「うちの社長は78歳だけど元気」が珍しくない
- **社長との会話の入口**: 「昔は9,000社ありましたよね」と言えば、全員が語り始める。大田区の社長は「技術屋」であり「経営者」は二の次という自負がある
- **BPOへの示唆**: 見積の多品種対応と事業承継のニーズ。1日に10件以上の引合いが来る工場もあり、見積の自動化ニーズは極めて高い

北九州（福岡県）— 鉄鋼・重工業

- **沿革**: 八幡製鐵所から100年超。鉄鋼→自動車→半導体（TSMC熊本の波及効果）。官営八幡製鉄所は日本の近代産業の原点
- **土着文化**: 大企業の下請けが多い。Tier2-3の中小企業が実は高い技術力を持つ。九州全域の物流拠点としての立地優位性がある。「義理と人情」の取引文化が強く、「一度取引が始まると長い」反面、「新規の営業は門前払い」も多い
- **社長との会話の入口**: TSMC関連の話題は鉄板。「熊本の影響は北九州まで来てますか？」で会話が弾む
- **BPOへの示唆**: 半導体関連の設備投資判断と立地戦略のニーズが急上昇中。2024年以降、九州エリアの製造業は「半導体特需」の恩恵をどう取り込むかが最大テーマ

群馬/栃木 — 自動車部品（北関東ベルト）

- **沿革**: SUBARU(群馬・太田市)/日産(栃木・上三川町)の企業城下町。東北自動車道沿いに部品工場が並ぶ。太田市は「自動車の街」として知られ、市内の製造品出荷額等は群馬県トップ
- **土着文化**: 堅実で保守的。新しいものには慎重。実績と信頼で取引が成立する。「隣の工場がやっている」が最大の導入理由になる。逆に「誰もやっていないもの」を最初に入れるのは極めてハードルが高い
- **社長との会話の入口**: 「SUBARU向けですか？」の一言で大体の商流が読める。自動車部品の社長は「品質」と「コストダウン」の2軸でしか話をしない
- **BPOへの示唆**: パイロット企業1社の成功事例が地域展開のカギ。1社の社長が「いいよ、あれ」と言えば、同じ工業団地の3-4社に広がる。逆に失敗事例が出ると一気に地域ブロックされる

熊本/広島 — 半導体新興（2024-2026）

- **沿革**: TSMC熊本工場(2024年稼働)、マイクロン広島工場の影響で急激に産業構造が変化中。農業県から半導体県への転換というダイナミズム。熊本の菊陽町は地価が2年で2倍になった
- **土着文化**: 技術人材の争奪戦が激化。半導体メーカーの時給¥2,000超に引っ張られ、既存の製造業から人が流出している。「半導体バブル」の熱狂と「既存産業の空洞化」の不安が同居する
- **社長との会話の入口**: 「人、取られていませんか？」——これが最も共感を得る。半導体特需の恩恵を受けている社長と、人を取られて困っている社長で対応を変える必要がある
- **BPOへの示唆**: 新規参入企業向けの設備投資判断+人材確保のセット提案が刺さる。「半導体装置の部品加工に参入するには、何の設備が要るか」を即答できると信頼される

15.5 国際情勢による加工種別の繁栄/衰退（2025-2030年）

社長が「何に投資し、何から撤退すべきか」を判断するための業界トレンド。セクション9で多品種少量化・EV化等のマクロトレンドを述べたが、ここでは加工種別ごとの需給変化をより具体的に示す。

加工種別	主要需要先	トレンド	影響要因	対応戦略
旋盤(自動車ICE部品)	自動車	**▼20-30%**	EV化でエンジン/トランスミッション部品が消滅	モーター部品（シャフト/ハウジング）・減速機部品への転換
旋盤(半導体装置部品)	半導体	**▲15-25%**	国内回帰(TSMC/マイクロン/ラピダス)	SUS316L・ハステロイ等の難削材対応力を磨く
MC(航空宇宙)	航空	**▲10-20%**	ボーイング/エアバスの生産回復+防衛費増	AS9100認証取得。チタン・インコネルの5軸加工技術
MC(医療機器)	医療	**▲5-15%**	高齢化+国産医療機器振興	ISO 13485認証。ステンレス・コバルトクロムの微細加工
板金(太陽光/風力)	再エネ	**▲30-50%**	脱炭素政策+FIT/FIP制度	大型板金・厚板対応（板厚6mm以上のレーザー切断能力）
射出成型(自動車内装)	自動車	**→±5%**	ICE→EVでも内装は必要	軽量化素材(CFRP/ガラス繊維強化)への対応
射出成型(医療)	医療	**▲10-20%**	使い捨て医療器具の需要増	クリーンルーム対応（クラス10万以上）
表面処理(環境規制)	全般	**→±5%**	RoHS/REACH規制強化	六価クロムフリー化。三価クロムメッキへの転換投資
3Dプリンタ(金属AM)	試作/航空	**▲40-60%**	造形速度向上+材料多様化	後工程（仕上げ加工）との融合。AM+切削のハイブリッド
溶接(建設/インフラ)	建設	**→±5%**	国土強靭化計画。橋梁・トンネルの補修需要	溶接ロボット導入。AW検定取得者の確保

中国リスク（社長が最も気にする地政学）：

- **過剰生産能力**: 中国の鋼材・アルミ材が国際市場にダンピング → 日本の材料費は下がるが、中国製品との価格競争で受注単価も下がる。「材料が安くなったんだからその分値下げしろ」と言われるのが現場の現実
- **中国EVメーカーの台頭**: BYD・NIOの躍進 → 日系自動車の世界シェア低下 → 日本国内の自動車部品サプライチェーンが縮小するリスク
- **米中デカップリングの恩恵**: 半導体・防衛・医療機器の国内回帰。「中国に出せないもの」を作れる日本の中小製造業に追い風。ITAR（国際武器取引規則）対象品は国内調達必須

為替の影響（社長にとって「読めない変数」）：

- 円安(¥150+): 輸出企業は潤うが、材料輸入コスト増で中小は相殺。「円安は大企業だけが得する」という不満がある
- 円高(¥120-): 輸入材料が安くなるが、海外からの受注が減少。「円高でも円安でも中小は苦しい」が実感
- 中小製造業の多くは内需型。為替の直接影響は限定的だが、顧客（自動車メーカー等）の業績経由で間接影響を受ける

15.6 加工技術のシフトと進化（2025-2035年）

「次に何が来るか」を知っていれば、設備投資の判断が変わる。以下は6つの主要な技術転換。社長に「5年後を見据えてこの設備に投資すべきか」を問われたときの回答材料。

切削加工 → 積層造形（3Dプリンタ）

- **現状**: 試作・小ロット（月産1-50個）で金属3Dプリンタ（SLM/EBM）が切削を置換しつつある。航空宇宙のブラケット、医療のインプラントが先行
- **転換点**: 金属AMの造形速度が現在の3-5倍になると、月産100個まで経済合理性が成立。2027-2029年ごろと予測される
- **切削が残る領域**: 量産（月産1,000個以上）、高精度（IT5以下/±0.003mm）、大型（500mm以上）。「削る方が速くて安い」領域は当面消えない
- **社長への具体的アドバイス**: 試作売上比率30%以上なら、3Dプリンタ導入の検討タイミング。ただし「買う」前に「外注で試す」のが賢明。DMM.makeやJMC等の造形サービスで月10件ほど出してみて、品質と単価を体感すべき

放電加工 → レーザー加工

- **現状**: 薄板・微細加工（板厚3mm以下）でファイバーレーザーが放電を置換。板金業界ではCO2レーザー→ファイバーレーザーへの世代交代がほぼ完了
- **転換点**: 2025-2028年にレーザー出力がさらに上がり、板厚10mmまでのファイン切断が実用域に入る
- **放電が残る領域**: 厚物（板厚20mm以上）、超硬合金・タングステンカーバイドの加工、複雑形状の金型キャビティ加工。放電加工でなければできない「深溝」「微細穴（Φ0.1mm以下）」の領域は今後も健在
- **社長への具体的アドバイス**: 薄板中心（板厚3mm以下が売上の60%以上）なら放電→レーザーへの移行で生産性3倍。ただしワイヤカットの代替はまだ先で、精密金型加工にはワイヤカットが不可欠

手仕上げ → ロボット研磨

- **現状**: 単純形状（平面、外径、端面）の研磨はロボット化が進行中。ファナック・安川電機のロボットに力覚センサを付けた「ロボット研磨セル」が¥1,500-3,000万で導入可能
- **転換点**: AIビジョン+力覚センサの統合進化で、複雑形状（3D曲面、自由曲面）にも対応可能に。2027-2030年と見込まれる
- **手仕上げが残る領域**: 金型の最終仕上げ（パーティングライン際の0.01mm調整）、特殊素材（セラミック、超硬）、超鏡面（Ra0.01以下）。「職人の指先でしかわからない」領域は10年以上残る
- **社長への具体的アドバイス**: 研磨工程の人件費が年間¥500万以上（≒研磨工1人分）なら、ロボット研磨のROIが2-3年で出る。「ベテランが辞める前に」導入するのが正攻法。ベテランの動きをロボットに教示（ティーチング）してもらう時間を確保すべき

単品加工 → 複合加工機

- **現状**: 旋盤+MCの2工程を1台で完結する複合加工機（MillTurn、ヤマザキマザックのINTEGREX等）が普及期に入っている
- **メリット**: 段取り替え時間を50-70%削減、仕掛品ゼロ（工程間の滞留なし）、精度向上（チャッキング回数が減る＝累積誤差が減る）

- **デメリット**: 1台¥5,000万-1.5億と高額、プログラミングが複雑（CAM必須）、1台停止時の影響が大きい（旋盤+MC2台なら片方が動く）
- **社長への具体的アドバイス**: 月産100種以上の多品種生産で、旋盤工程→MC工程の段取り替えが1日5回以上発生しているなら、複合化のROIが高い。ただし「プログラマーの育成」がボトルネック。CAMオペレーターを1人確保してから導入すべき

2D CAD → 3D CAD/CAM

- **現状**: 中小製造業の3D CAD導入率は約30%（2024年）。2D図面文化が根強く、「3Dにする理由がない」という社長が多い
- **転換点**: 5軸加工には3D CAM必須。2D CADでは5軸のツールパスが出せない。取引先が3D図面で発注してくるケースも増加しており、「2Dで受けて3Dに変換する」二度手間が発生
- **社長への具体的アドバイス**: 5軸MC導入を検討するなら、先にCAD/CAM投資（¥200-500万/ライセンス）が必要。Fusion 360（¥80万/年）なら比較的低コストで3D CAD+CAMが揃う。ただし「使える人」の育成に6-12ヶ月かかるので、設備導入の1年前からCAD/CAM教育を始めるのが理想

人手検査 → AI画像検査

- **現状**: 外観検査（キズ/打痕/汚れ/バリ残り）からAI画像検査の導入が進む。キーエンスのAI外観検査システム、HACARUS、MVTec HALCON等が中小製造業にも入り始めている
- **転換点**: 寸法検査はまだ三次元測定機（CMM）が主流。AI+カメラによるインライン寸法測定は2028-2030年に実用化の見込み
- **社長への具体的アドバイス**: 外観検査の工数が月40時間以上（≒検査員の1/4工数）なら、AI画像検査（¥300-1,000万）のROIが1-2年で出る。最初は「AIと人のダブルチェック」で始めて、AIの見逃し率を3ヶ月モニターしてから人を外す。「いきなりAIだけ」はNGで、品質保証部門が納得しない

> 本ドキュメントは製造業のドメイン知識を網羅的にまとめたものであり、継続的に更新する。
> 内容に関するフィードバック・追記要望は `shachotwo/g_ナレッジ/` の管理者まで。